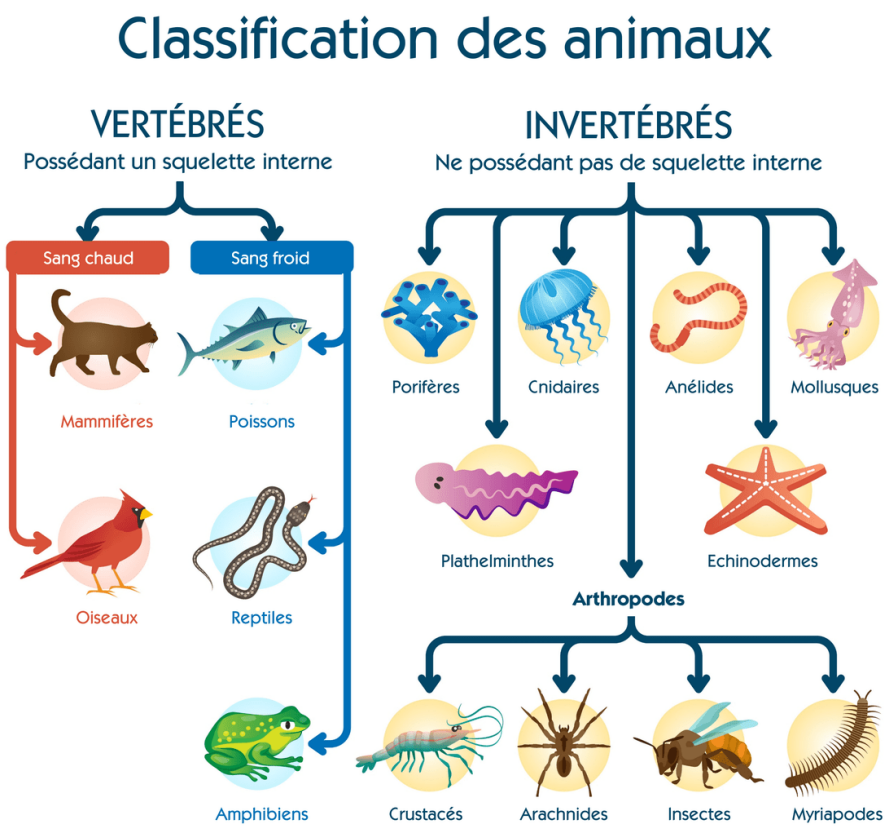
TAXONOMIE ANIMALE



Pr. GUEMMOUH RAJA

Année universitaire 2025-2026

Introduction

La taxonomie est la science qui a pour but de décrire, identifier nommer et classer les êtres vivants. Elle repose sur trois volets complémentaires :

- **Identification** : reconnaître un organisme et le rattacher à un groupe déjà décrit (par exemple déterminer qu'une plante appartient au genre *Quercus*, les chênes).
- **Classification** : organiser les organismes en groupes hiérarchiques (espèce, genre, famille, ordre, etc.) selon leurs caractéristiques morphologiques, anatomiques, moléculaires ou écologiques.
- **Nomenclature** : attribuer un nom scientifique unique, en suivant des règles codifiées (Code international de nomenclature botanique, zoologique, etc.), afin de garantir une communication claire et universelle.

Principes de la Taxonomie

- Nomenclature zoologique = Systématique

- Systématique = branche de la biologie qui traite de la classification des animaux

Regroupement des individus :

Similitudes morphologique –Anatomique-physiologique et fonctionnelle



TAXONOMIE

EMBRANCHEMENTS	Nbre d'espèces
Arthropoda (INSECTES…..)	1.200.000
Mollusca (escargot….)	110.000
Nematoda (Ascaris….)	90.000
Chordata (vertébrés….)	47.000
Apicomplexa (sporidie….)	20.000
Platyhelminthes (Taenia……)	15.000
Annelida (Lombric…)	15.000
Ciliophora (Paramécie..)	7.500
Echinodermata (étoile de mer)	6.000
Sarcomastigophora (Euglene….)	4.500
Porifera (éponges…..)	4.300

Notion d'espèce

Espèce = unité zoologique

Elle est définie par trois couples de critères

-Similitude morphologique et physiologique

-Interfécondité et stérilité extérieure

-Répartition géographique et distribution liées à des variations géographiques et saisonnières

- **Objectifs finaux**

⇒ **COMPRENDRE** les principes de bases de la classification et la théorie de l'évolution

⇒ **ANALYSER** la structure et faire le lien avec leur physiologie pour les différents représentants du monde animal

⇒ **COMPRENDRE** le plan d'organisation des animaux et la liaison avec leur adaptation à l'environnement

L'origine de la vie

L'origine de la terre: ~ 4.6 milliards d'années

L'origine de la vie: 4 grandes étapes

⇒ La synthèse abiotique de molécules organiques

⇒ De monomères en polymères

⇒ Formation de protobiontes

⇒ Apparition de molécules capables d'autoréplication

L'origine de la vie: 3,6 milliards d'années l'ancêtre commun du monde vivant était présent sur terre

L’origine de la vie

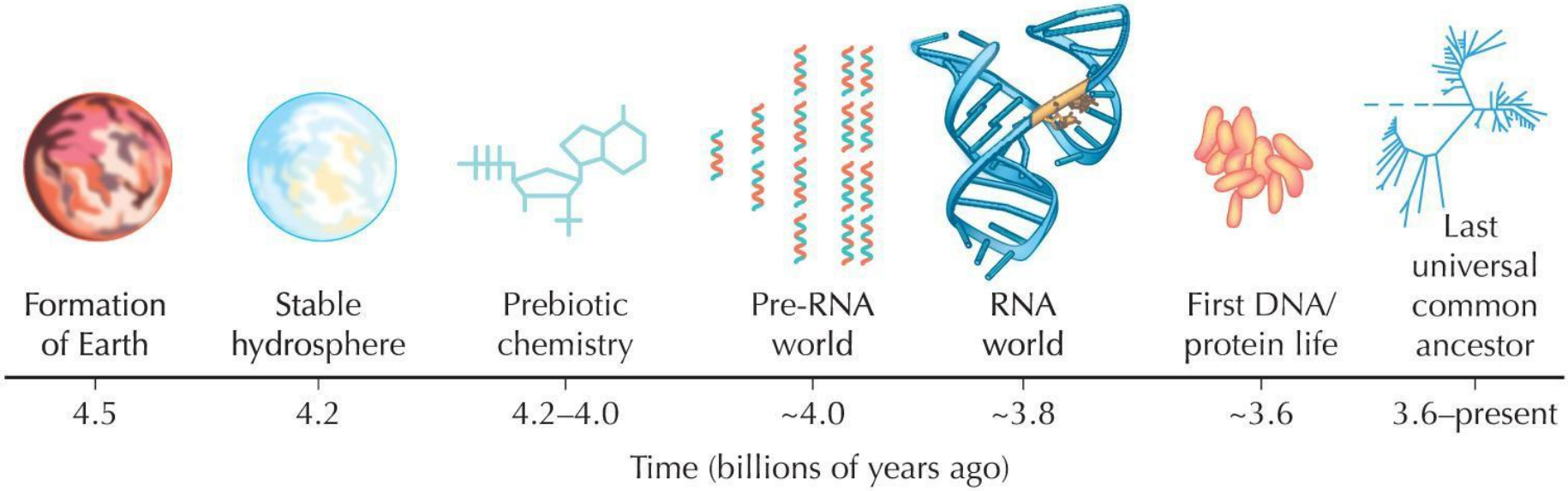


FIGURE 4.4. Steps in the origin of life.

L'origine de la vie

Grâce aux **fossiles** on a pu reconstruire l'histoire de la vie.

- Les plus anciens fossiles connus sont des procaryotes, trouvé dans des tapis de pierre datant de 3,6 milliards d'années (Ma).

Autotrophes Hétérotrophes

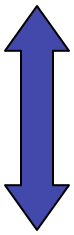
-3,6 à -2 milliards d'années

L'histoire de la vie

L'histoire de la vie est un continuum…

= l'apparition des tout premiers organismes et l'évolution au cours du temps vers une diversité des formes de vie.

HISTOIRE DE LA TERRE



HISTOIRE DE LA VIE



L'histoire de la vie

Evolution biologique = descendance avec modification

Toute la vie sur terre partage un **ancêtre commun**

De cet ancêtre commun, via le processus de **descendance avec modification**, une diversité de vie a évolué

La classification

Comment classer cette diversité de vie présente sur terre?

Classer = distinguer, identifier, nommer

Classer: établir des **regroupements** entre des objets sur la base d'un **critère donné**, afin de former des ensembles qui reflètent une cause sous-jacente.



La classification

La taxinomie (taxonomie)

Grec « *taxis* » = ordre, arrangement et « *nomos* » = loi

Proposé en 1813 par le botaniste Augustin-Pyramus de Candolle

⇒ La science des lois de la classification des formes vivantes

⇒ La science qui a pour objet de décrire les organismes vivants et de les regrouper en **taxons** afin de les identifier puis les nommer et enfin les classer

La systématique, la nomenclature = le résultat, le classement

Brève histoire de la classification

- **Avant 1813**

Plusieurs botanistes classaient les plantes, en utilisant des critères de reconnaissance.

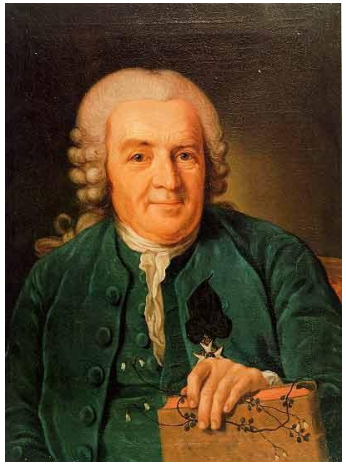
Pourquoi surtout les botanistes?

Les premières classifications du monde vivant de type **utilitaire**:

- Les arbres, les arbustes, les plantes médicinales, les plantes vénéneuses...
- On classe par ordre alphabétique

Brève histoire de la classification

- **Carl von Linné** (1707-1778) médecin, naturaliste suédois



⇒ Nomme et ordonne les animaux et plantes en utilisant les ressemblances morphologiques et les différences sans liens évolutifs (ouvrage *Systema naturae*)

⇒ Il divise le monde en 3 règnes: minéral, animal, végétal

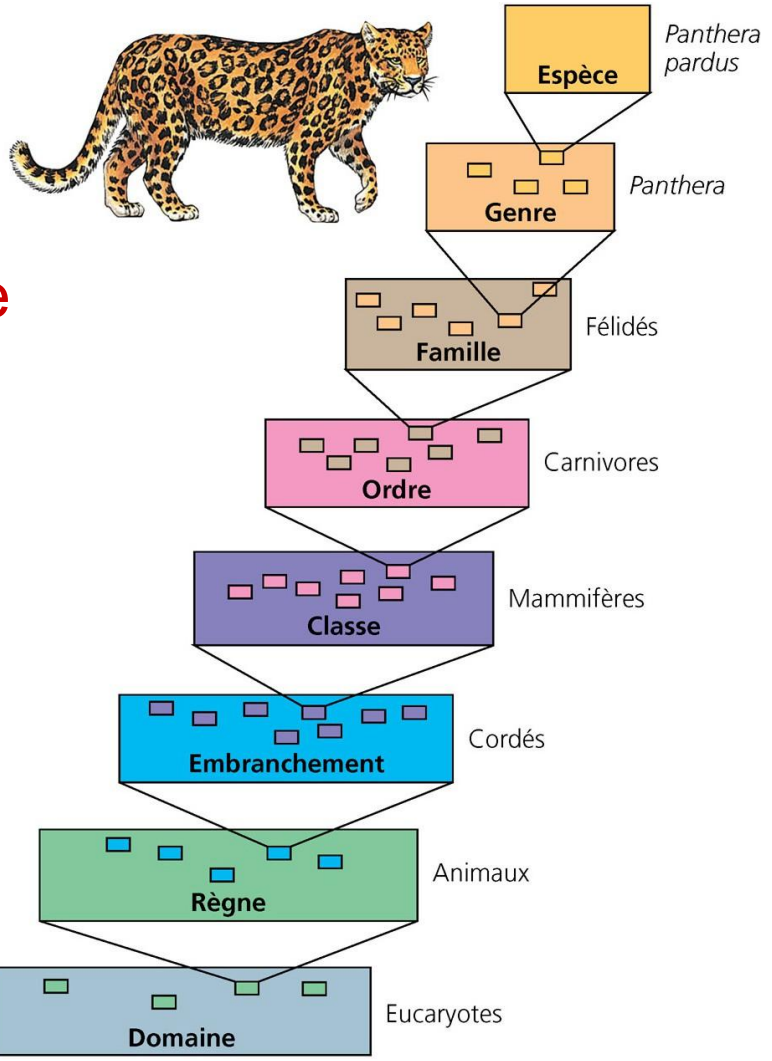
⇒ Il introduit la Nomenclature binominale (binomiale): ex. *Homo sapiens (Genre espèce)*

⇒ Il introduit la classification hiérarchique

La classification

Brève histoire de la classification

⇒ la classification hiérarchique



▲ Figure 25.8 Classification hiérarchique.

Brève histoire de la classification

- **XVIII siècle**

⇒ Il semble exister une classification naturelle (au sein d'une classification artificielle) représentant un ordre intrinsèque à la Nature. L'ordre étant à l'époque la création divine.

⇒ Le travail du scientifique = inventaire de l'oeuvre divine.

⇒ Problème à l'époque: des croyances (non fondées)

Génération spontanée: apparitions d'animaux de la même espèce, à différents moments de l'histoire, par des événements de génération spontanée

Métamorphose: transformation d'un organisme adulte en un autre organisme adulte. Par ex., les anatifes (crustacés) pouvaient se transformer en canards; des arbres dont les feuilles se transformaient en poissons quand tombant dans l'eau d'une rivière ou en chauvesouris quand entraînées par le vent.

Brève histoire de la classification

- **Les Jussieu** (18e siècle): voulaient trouver une logique qui permette d'accéder à la classification naturelle.

⇒ le principe de la subordination des caractères (**taxon définit par peu de caractères constants**)

⇒ « classification naturelle », performante sur base d'un plan d'organisation

- **Georges Cuvier** (1769-1832) applique cette classification au règne animal: *Vertebrata, Arthropoda, Mollusca, Radiata*

Brève histoire de la classification

Les premières classifications étaient uniquement basées sur les ressemblances morphologiques

⇒ On **assemble ce qui se ressemble**, au sommet il y a l'homme

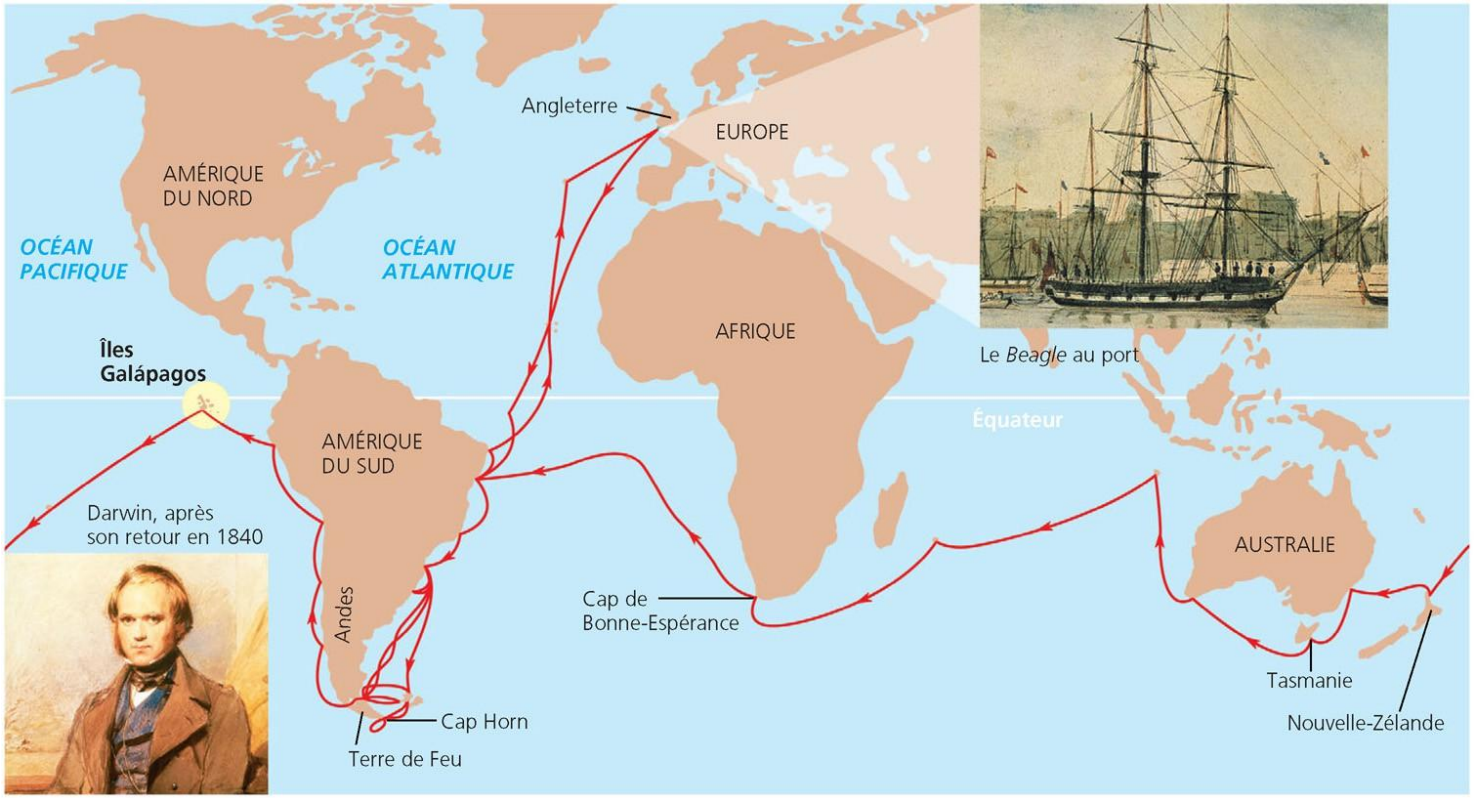
⇒ Pheno = "apparaitre"

⇒ **Classification phénétique (avant Darwin)**

La classification

Brève histoire de la classification

- **Charles Darwin** (1809-1882): débute les études de médecine, pasteur, naturaliste



▲ Figure 22.5 Voyage du *Beagle*.

Brève histoire de la classification

- **Charles Darwin** (1809-1882):

⇒ Naturaliste: observe la **diversité**, collectionne des spécimens (l'essentialisme est incorrect)

⇒ Classification selon Linné non cohérente

⇒ Fossiles provenant d'espèces éteintes, différents selon les couches géologiques. Les espèces actuelles ne sont pas présentes dans les couches profondes

⇒ Les espèces subissent des transformations, **évolue!**

Brève histoire de la classification

- **Charles Darwin** (1809-1882):

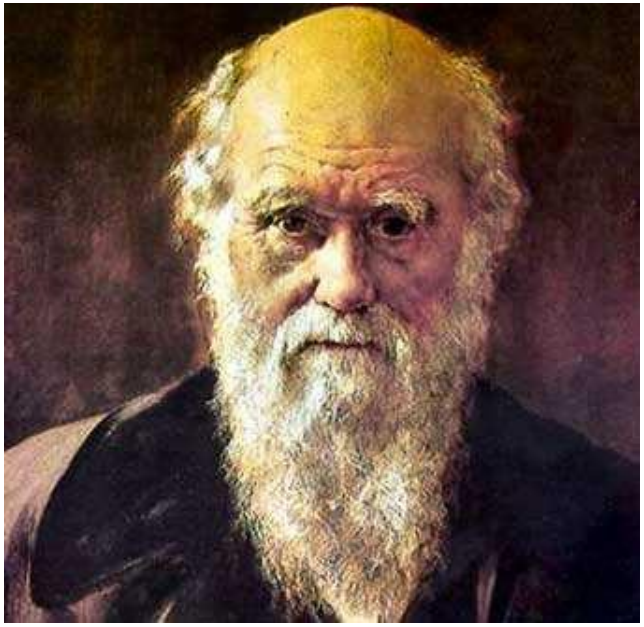
⇒ Pourquoi, **malgré la variation**, les individus se ressemblent-ils?

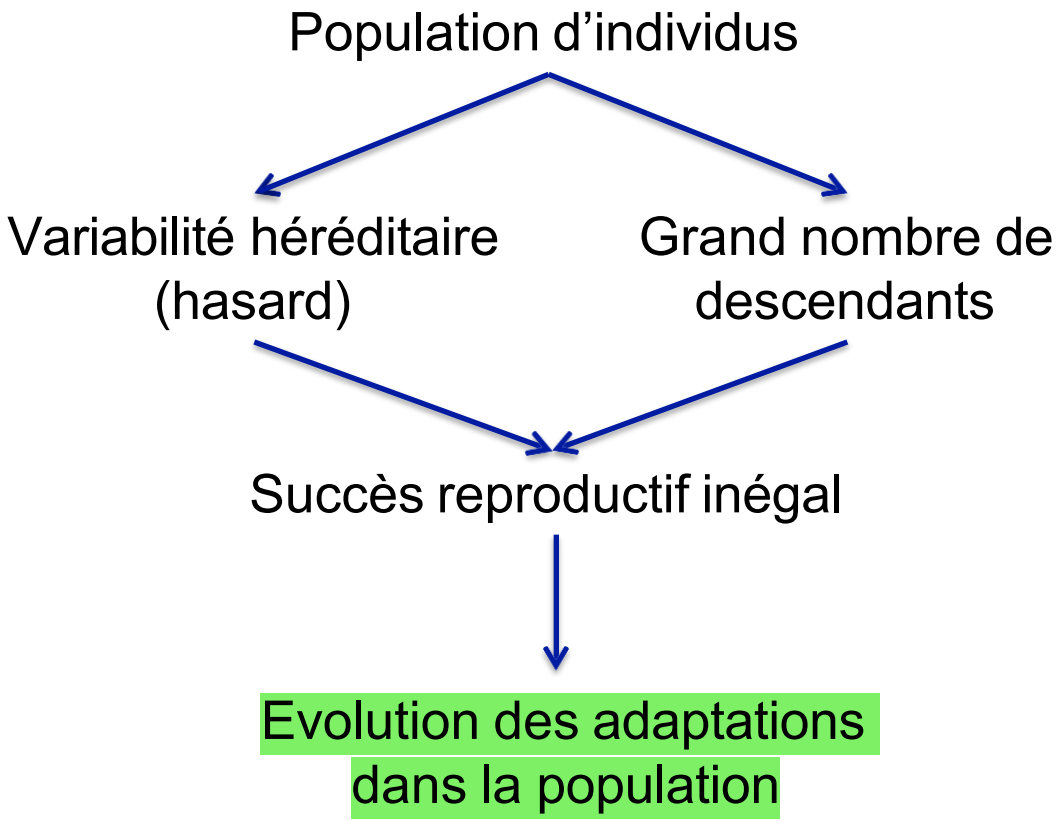
⇒ Il n'y a pas d'instruction divine mais la **sélection naturelle** : un caractère favorable à la survie sera sélectionné. Ces caractères apparaissent au hasard mais s'imposent au cours des générations.

⇒ **Sélection sexuelle** : important de survivre mais aussi de se reproduire. Il y a sélection de caractères qui augmentent le taux de reproduction, même si ils sont moins propice à la survie (ex. plume du paon, bois du cerf, couleur des oiseaux et insectes, …)

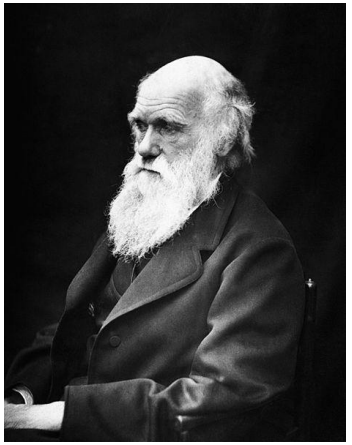
Brève histoire de la classification

- **Charles Darwin** (1809-1882): théorie de la **sélection naturelle**





La classification



Brève histoire de la classification

- **Charles Darwin** (1809-1882): il arrive a

l'idée-clé de descendance avec modification

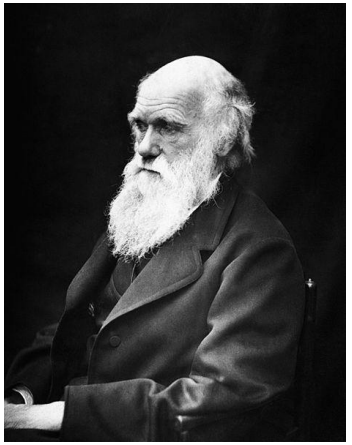
⇒ étudier les variations des **caractères**

héréditaires: la ressemblance entre espèces est due aux caractères hérités de l'ancêtre

⇒ construire une classification fondée sur une recherche de parenté

⇒ la **phylo-génie**: « tribue » - « donner naissance »

La classification



Brève histoire de la classification

- **Charles Darwin** (1809-1882)

⇒L'ordre de la nature est le reflet de l'histoire évolutive des organismes

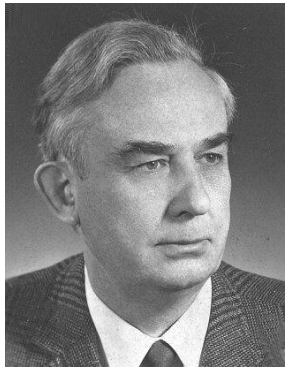
⇒**La classification naturelle tient compte de l'histoire**

http://darwin-online.org.uk/life1.html

« **Rien n'a de sens en biologie, si ce n'est a la lumière de l'évolution** » [T.Dobzhansky, 1900-1975]

La classification

Brève histoire de la classification



- **Willi Hennig** (1913-1976):

Il applique l'idée de Darwin et développe (~1950) la **classification phylogénétique**

⇒ regrouper les organismes selon les **caractères hérités d'un ancêtre commun** qui les a transmis à tous ses descendants (= la cladistique)

⇒ construire des groupes **monophylétiques** dits *clades* qui incluent un ancêtre commun et l'ensemble de sa descendance, définit à partir d'un caractère dérivé propre, hérité de l'ancêtre

Brève histoire de la classification

- **Willi Hennig** (1913-1976):

⇒ Retrouver les **parentés évolutives** entre espèces en les rassemblant en groupes monophylétiques

⇒ Classer pour comprendre une histoire évolutive

⇒ On classe à partir des caractères que les êtres vivants ont et pas sur ce qu'ils n'ont pas (invertébrés incorrect)

Quels caractères choisir pour la cladistique?

Caractères phénotypiques

- Morphologie: caractères externes et internes (ex. os, plume, …)
- Physiologie: fonctionnement d'un organe

Caractères génotypiques

- Gène
- Génome entier

Données fossiles

La cladistique

Caractères analogues (homéoplasies)

Les caractères ont une fonction commune mais ont évolué indépendamment (convergence évolutive)

⇒ Pas de signification évolutive



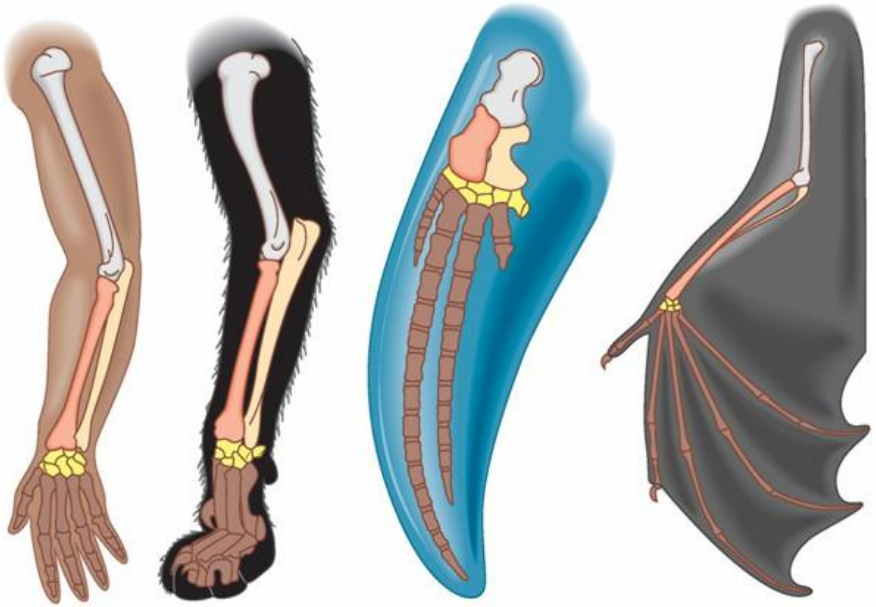


La cladistique

Caractères homologues

Les caractères proviennent d'un ancêtre commun

⇒ Signification évolutif

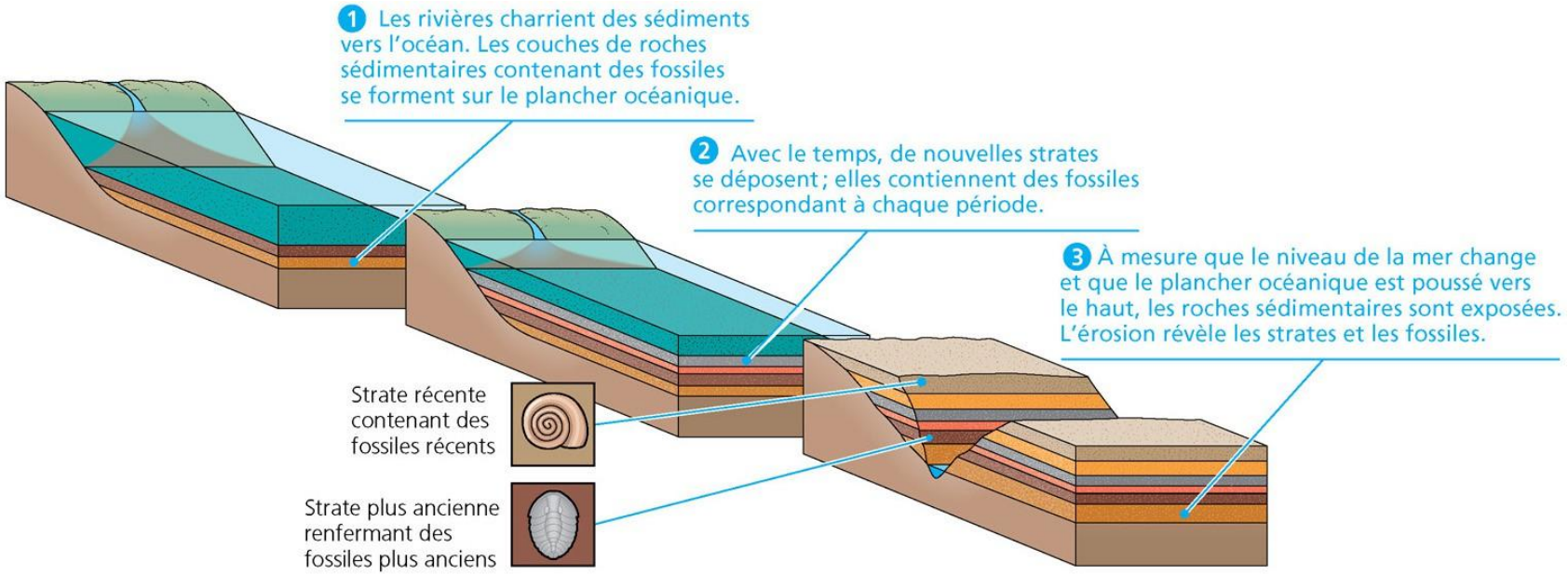


▲ Figure 22.14 Structures homologues des membres antérieurs des Mammifères.

La cladistique

Les données fossiles

Sont utilisées pour pouvoir dater diverses caractéristiques

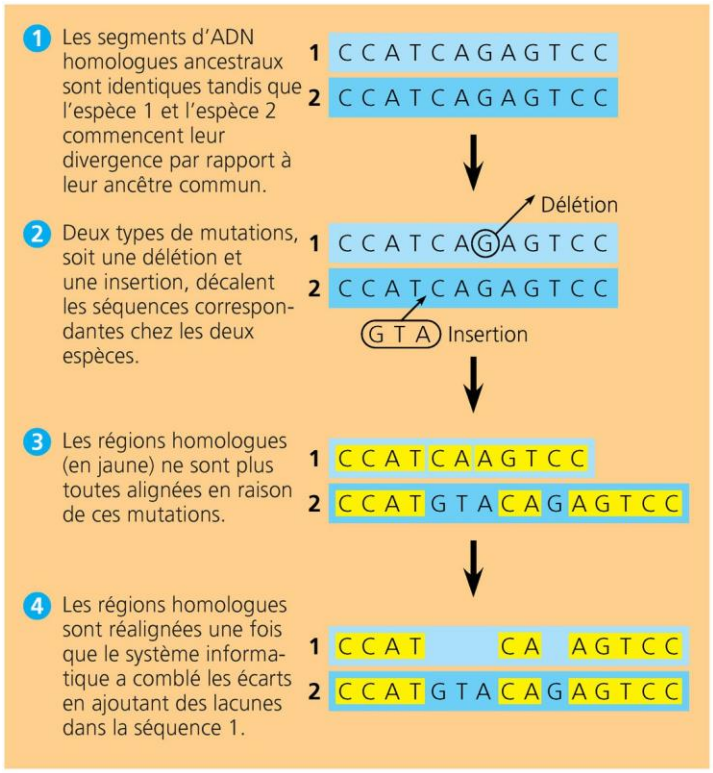


▲ **Figure 25.3 Formation de strates contenant des fossiles.**

La cladistique

Les homologies moléculaires

Comparaison des séquences ADN ou de génomes entiers



▲ Figure 25.6 Alignement des segments d'ADN.

La cladistique

Les caractères choisis

⇒ **Analogues**: NON, sont des caractères qui ne viennent pas d'un ancêtre commun => inutilisable en classification phylogénétique

⇒ **Homologues**: OUI, caractères provenant d'un ancêtre commun



Caractère **primitif**: caractère apparu anciennement dans la lignée

Caractère **dérivé**: caractère apparu récemment (nouveauté évolutif)

Comment choisir si un caractère est primitif ou dérivé?

Les caractères choisis

⇒**Les données fossiles** peuvent aider à savoir si un caractère est apparu récemment

-L'état primitif du caractère: apparu le plus anciennement dans le temps (de tous les caractères étudiés)

-L'état évolué du caractère: apparu le plus récemment

Attention, un caractère phénotypique peut être, selon les groupes étudiés, primitif ou dérivé: ex. les plumes

La cladistique

L'analyse cladistique

⇒ Reconstruire la phylogénie d'un groupe par distinction, au sein d'un caractère, de l'état primitif (*plésiomorphe*) de l'état dérivé propre (*apomorphe*): hiérarchiser les caractères comparés

⇒ Ajouter un groupe extérieur pour distinguer les caractères partagés dérivés des caractères partagés ancestraux

La cladistique

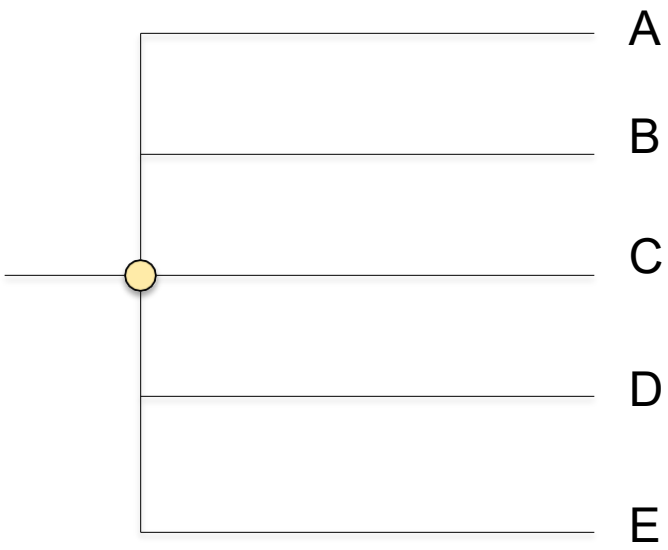
Exemple

1. Quels caractères choisir? Homologues et dérivés
2. Comment procéder?

Remplir une matrice avec les taxons à étudier et les caractères choisis

Eliminer les caractères en commun

	A	B	C	D	E
Caractère 1	1	1	1	1	1



La cladistique

Exemple

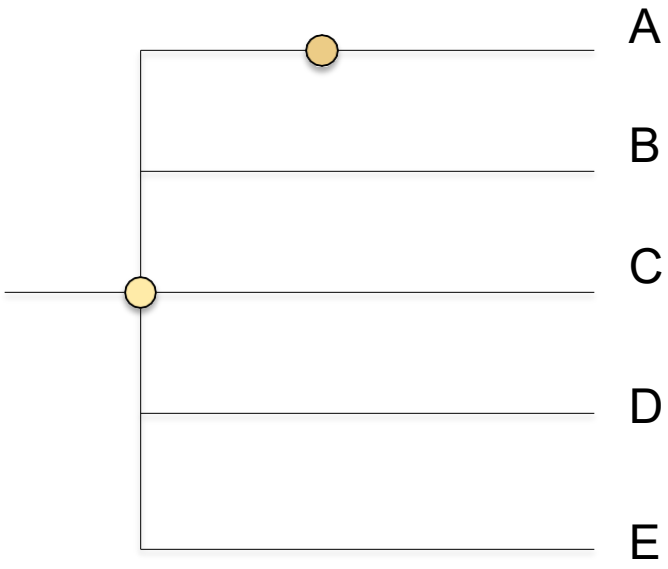
1. Quels caractères choisir? Homologues et dérivés
2. Comment procéder?

Remplir une matrice avec les taxons à étudier et les caractères choisis

Eliminer les caractères en commun

Eliminer les caractères spécifiques à un seul taxon

	A	B	C	D	E
~~Caractère 1~~	1	1	1	1	1
Caractère 2	1	0	0	0	0



La cladistique

Exemple

1. Quels caractères choisir? Homologues et dérivés
2. Comment procéder?

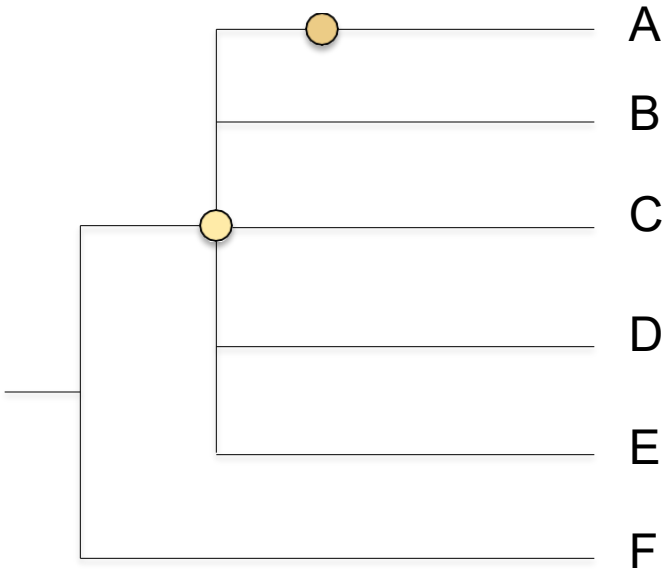
Remplir une matrice avec les taxons à étudier et les caractères choisis

Eliminer les caractères en commun

Eliminer les caractères spécifiques à un seul taxon

Ajouter un groupe extérieur: distinguer les caractères dérivés partagés

	A	B	C	D	E	F
Caractère 1	1	1	1	1	1	**0**
~~Caractère 2~~	1	0	0	0	0	0



La cladistique

Exemple

1. Quels caractères choisir? Homologues et dérivés
2. Comment procéder?

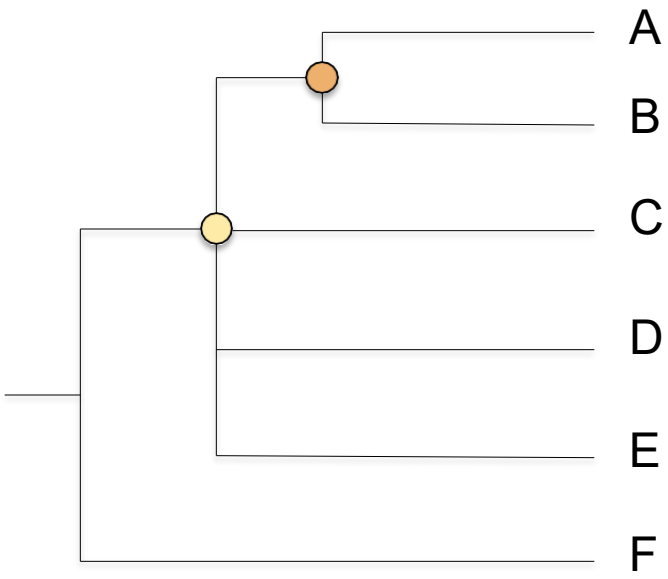
Remplir une matrice avec les taxons à étudier et les caractères choisis

Eliminer les caractères en commun

Eliminer les caractères spécifiques à un seul taxon

Ajouter un groupe extérieur: distinguer les caractères dérivés partagés

	A	B	C	D	E	F
Caractère 1	1	1	1	1	1	**0**
~~Caractère 2~~	1	0	0	0	0	0
Caractère 3	1	1	0	0	0	0



La cladistique

Exemple

1. Quels caractères choisir? Homologues et dérivés
2. Comment procéder?

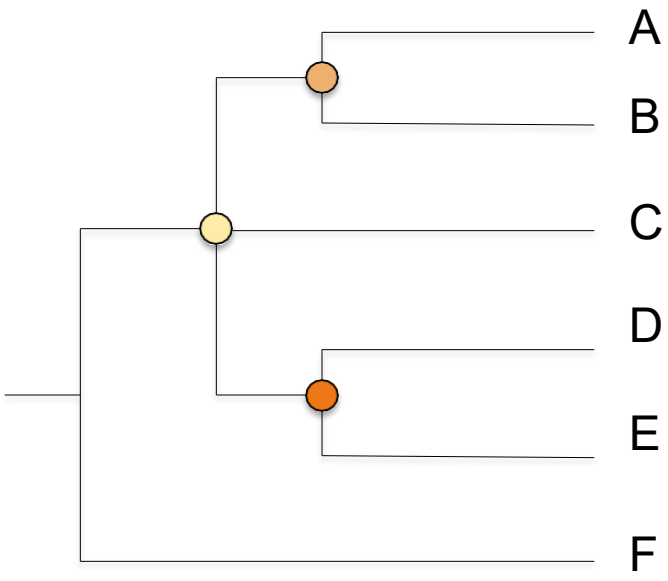
Remplir une matrice avec les taxons à étudier et les caractères choisis

Eliminer les caractères en commun

Eliminer les caractères spécifiques à un seul taxon

Ajouter un groupe extérieur: distinguer les caractères dérivés partagés

	A	B	C	D	E	F
Caractère 1	1	1	1	1	1	**0**
~~Caractère 2~~	1	0	0	0	0	0
Caractère 3	1	1	0	0	0	0
Caractère 4	0	0	0	1	1	0



La cladistique

Exemple

1. Quels caractères choisir? Homologues et dérivés
2. Comment procéder?

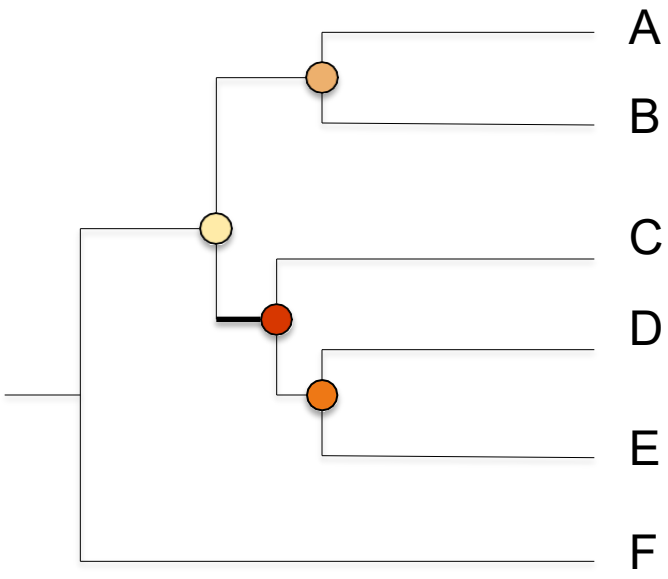
Remplir une matrice avec les taxons à étudier et les caractères choisis

Eliminer les caractères en commun

Eliminer les caractères spécifiques à un seul taxon

Ajouter un groupe extérieur: distinguer les caractères dérivés partagés

	A	B	C	D	E	F
Caractère 1	1	1	1	1	1	**0**
~~Caractère 2~~	1	0	0	0	0	0
Caractère 3	1	1	0	0	0	0
Caractère 4	0	0	0	1	1	0
Caractère 5	0	0	1	1	1	0



La cladistique

Exemple

1. Quels caractères choisir? Homologues et dérivés
2. Comment procéder?

Considérer un à un les caractères et utiliser leur signification évolutive pour construire le cladogramme: càd chaque noeud est l'apparition d'un caractère évolué (dérivé propre), une transformation évolutive

$\Rightarrow$ Le temps (l'histoire évolutive) apparaît automatiquement

La cladistique

Le cladogramme (la cladistique)

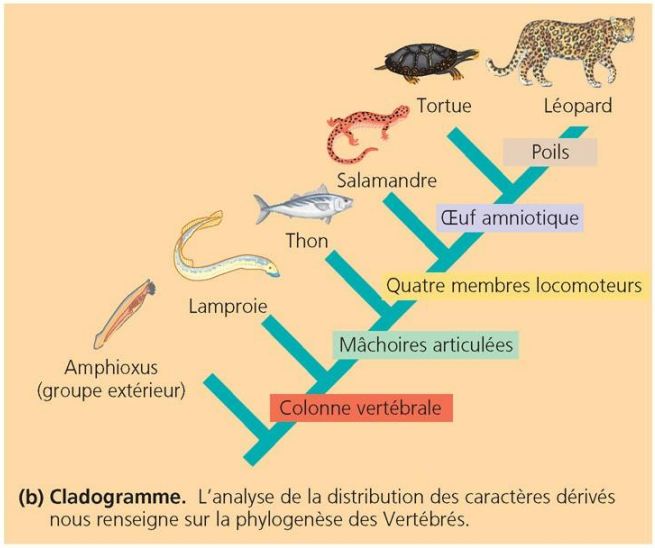
⇒ **Exemple:**

Construisons un cladogramme avec cinq vertébrés: léopard, tortue, salamandre, thon et lamproie (**groupe intérieur**)

Groupe extérieur = amphioxus

CARACTÈRES	ANIMAUX COMPARÉS: Amphioxus (groupe extérieur)	Lamproie	Thon	Salamandre	Tortue	Léopard
Poils	0	0	0	0	0	1
Œuf amniotique (avec coquille)	0	0	0	0	1	1
Quatre membres locomoteurs	0	0	0	1	1	1
Mâchoires articulées	0	0	1	1	1	1
Colonne vertébrale	0	1	1	1	1	1

(a) Tableau des caractères. L'information est codée selon un mode de calcul binaire : la mention 0 indique l'absence d'un caractère, et la mention 1, sa présence.



(b) Cladogramme. L'analyse de la distribution des caractères dérivés nous renseigne sur la phylogenèse des Vertébrés.

▲ **Figure 25.11 Conception d'un cladogramme.**

La cladistique

Utiliser que les caractères homologues et dérivés

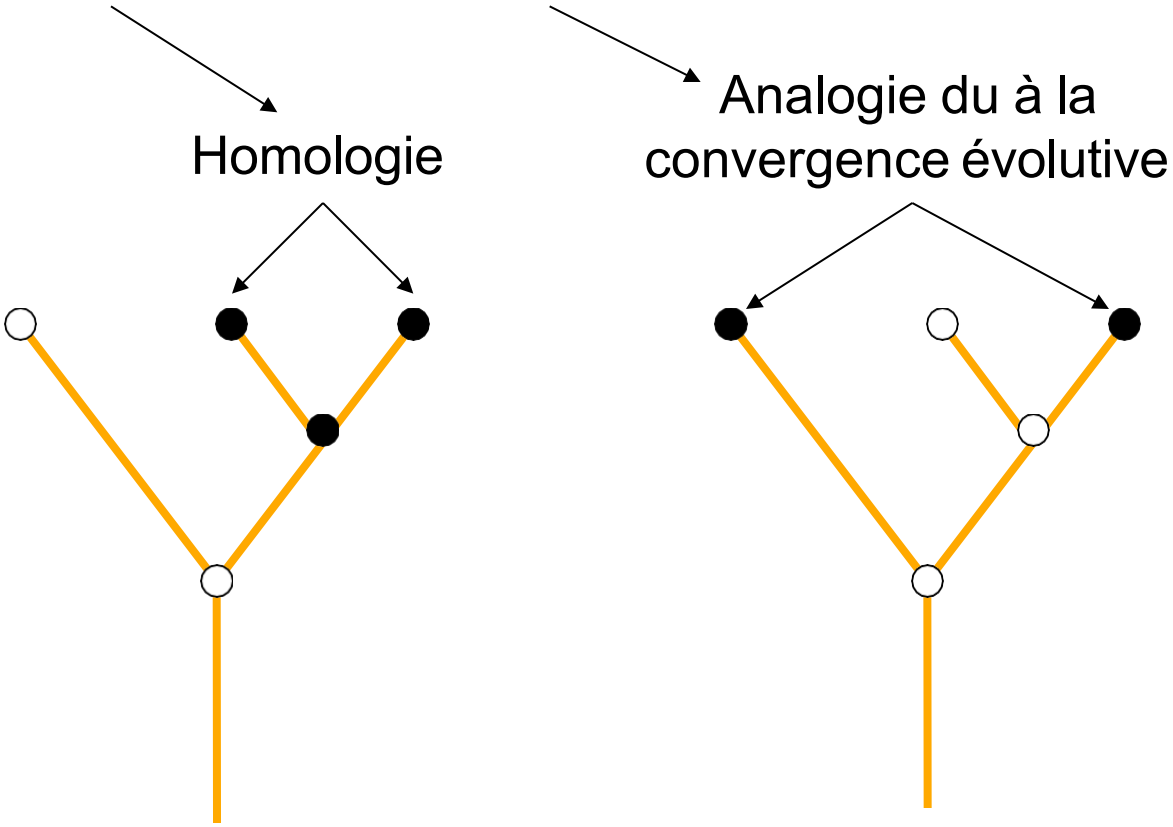
Homologie primaire = l'hypothèse d'homologie

Homologie confirmée par l'arbre = homologie secondaire ou synapomorphie

Homologie refutée = homoplasie

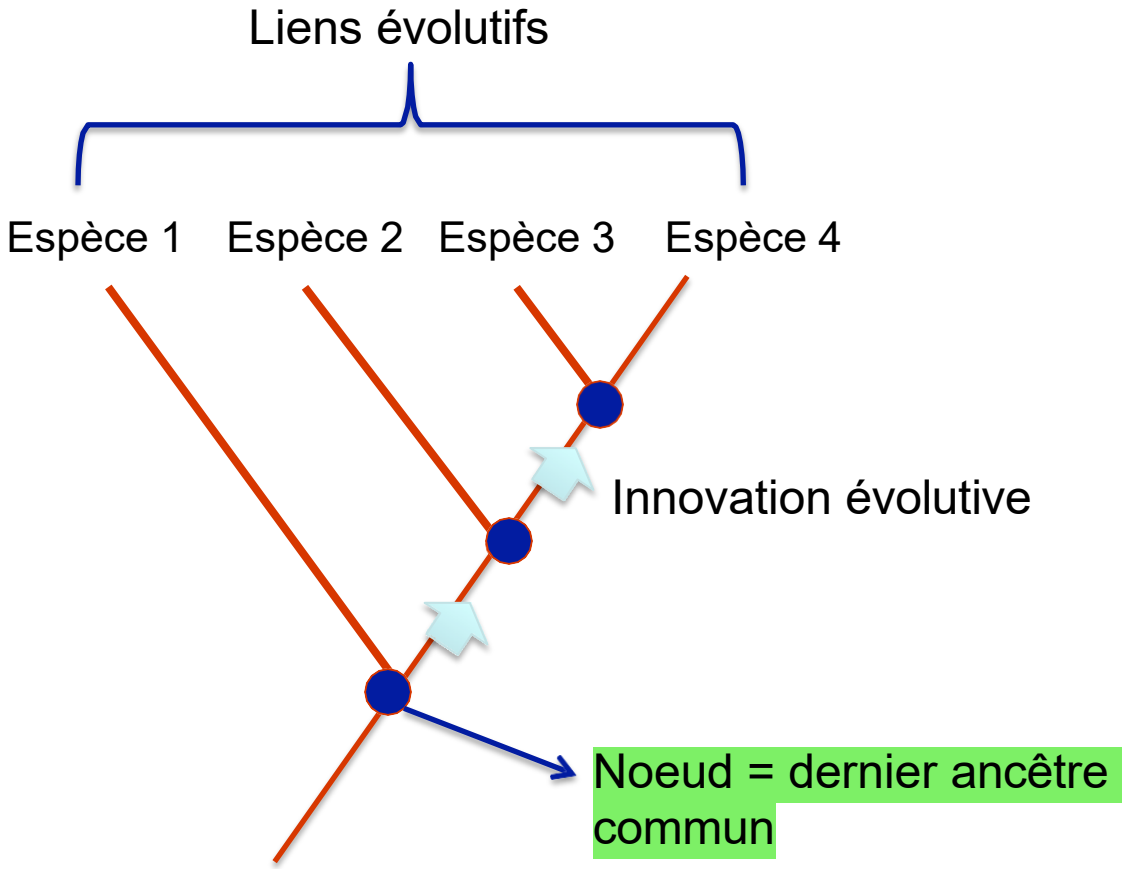
La cladistique

Homologie - homoplasie



La cladistique

Utiliser que les caractères dérivés propres



La cladistique

Les caractères génotypiques

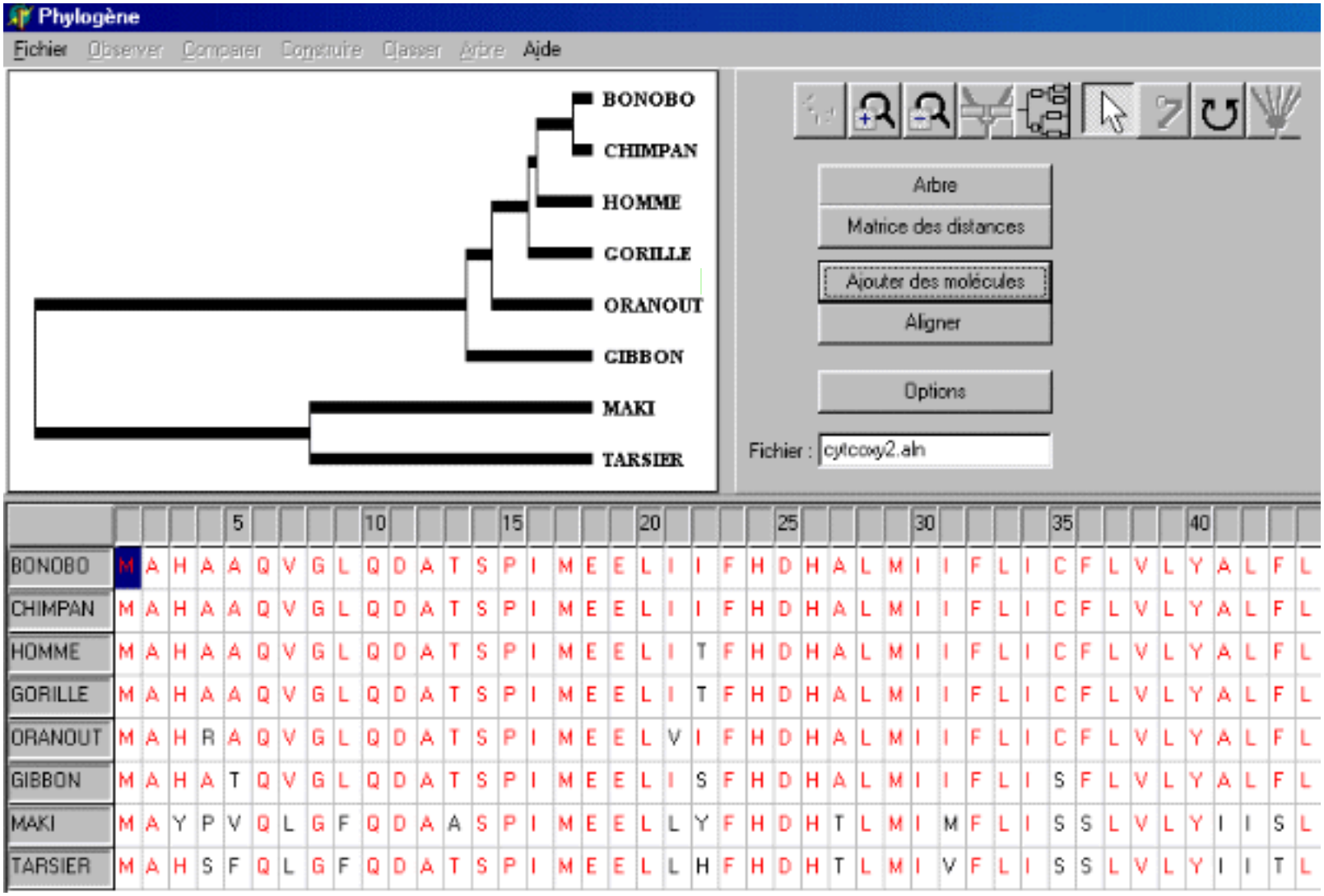
1. La séquence ADN = caractère
2. La mutation = l'état du caractère

Uniquement les différences dans les séquences sont informatives

Matrice cladistique: alignement de séquences nucléotidiques ou protéiques

Ex. classer les primates en fonction des AA d'une protéïne

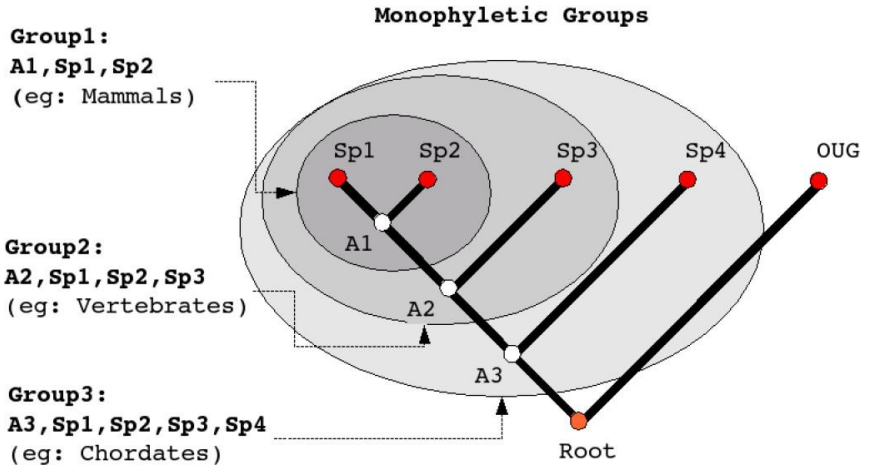
La cladistique

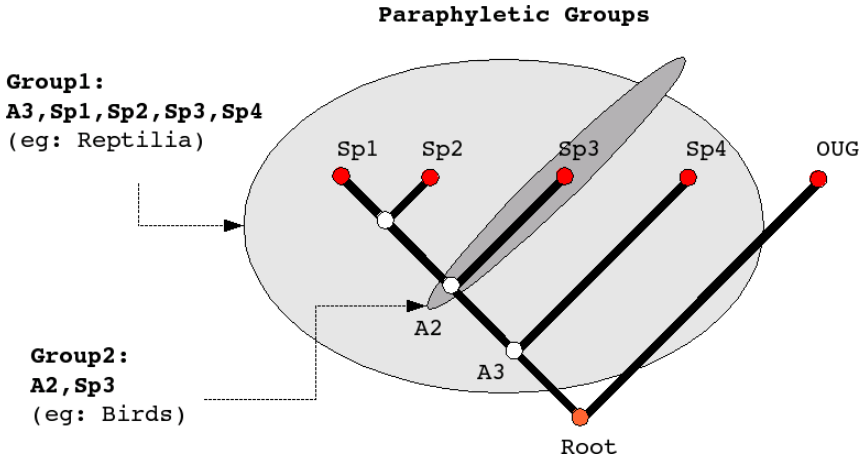


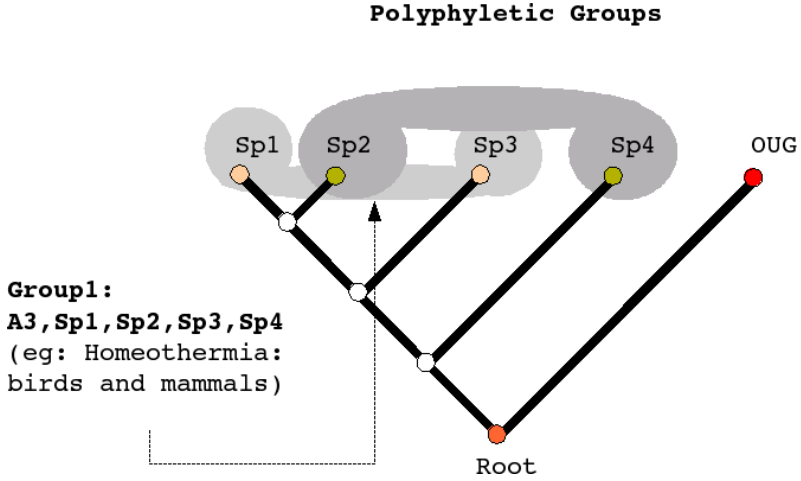
	5				10				15				20				25				30				35				40			
BONOBO	M	A	H	A	A	Q	V	G	L	Q	D	A	T	S	P	I	M	E	E	L	I	I	F	H	D	H	A	L	M	I	I	F	L	I	C	F	L	V	L	Y	A	L	F	L
CHIMPAN	M	A	H	A	A	Q	V	G	L	Q	D	A	T	S	P	I	M	E	E	L	I	I	F	H	D	H	A	L	M	I	I	F	L	I	C	F	L	V	L	Y	A	L	F	L
HOMME	M	A	H	A	A	Q	V	G	L	Q	D	A	T	S	P	I	M	E	E	L	I	T	F	H	D	H	A	L	M	I	I	F	L	I	C	F	L	V	L	Y	A	L	F	L
GORILLE	M	A	H	A	A	Q	V	G	L	Q	D	A	T	S	P	I	M	E	E	L	I	T	F	H	D	H	A	L	M	I	I	F	L	I	C	F	L	V	L	Y	A	L	F	L
ORANOUT	M	A	H	R	A	Q	V	G	L	Q	D	A	T	S	P	I	M	E	E	L	V	I	F	H	D	H	A	L	M	I	I	F	L	I	C	F	L	V	L	Y	A	L	F	L
GIBBON	M	A	H	A	T	Q	V	G	L	Q	D	A	T	S	P	I	M	E	E	L	I	S	F	H	D	H	A	L	M	I	I	F	L	I	S	F	L	V	L	Y	A	L	F	L
MAKI	M	A	Y	P	V	Q	L	G	F	Q	D	A	A	S	P	I	M	E	E	L	L	Y	F	H	D	H	T	L	M	I	M	F	L	I	S	S	L	V	L	Y	I	I	S	L
TARSIER	M	A	H	S	F	Q	L	G	F	Q	D	A	T	S	P	I	M	E	E	L	L	H	F	H	D	H	T	L	M	I	V	F	L	I	S	S	L	V	L	Y	I	I	T	L

La phylogénie

Les classifications phylogénétiques ne contiennent que des groupes **monophylétiques**



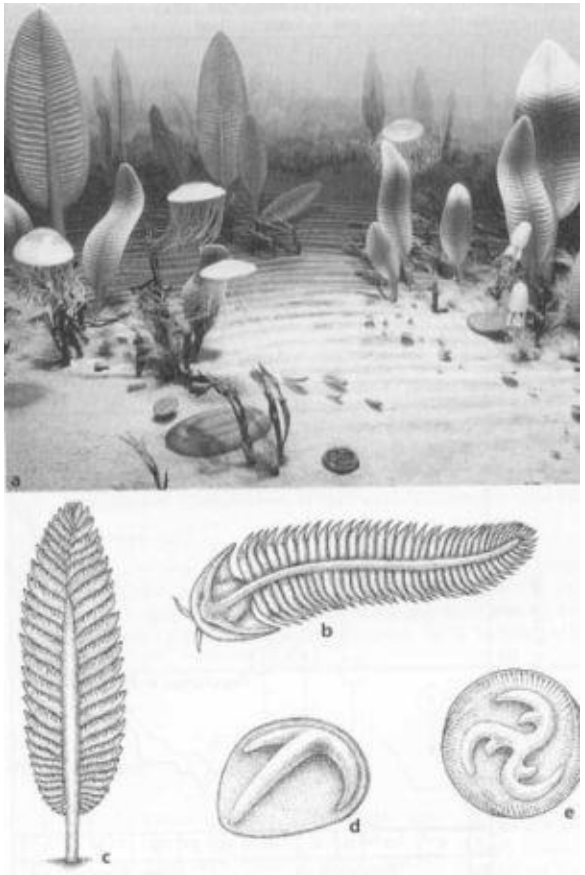


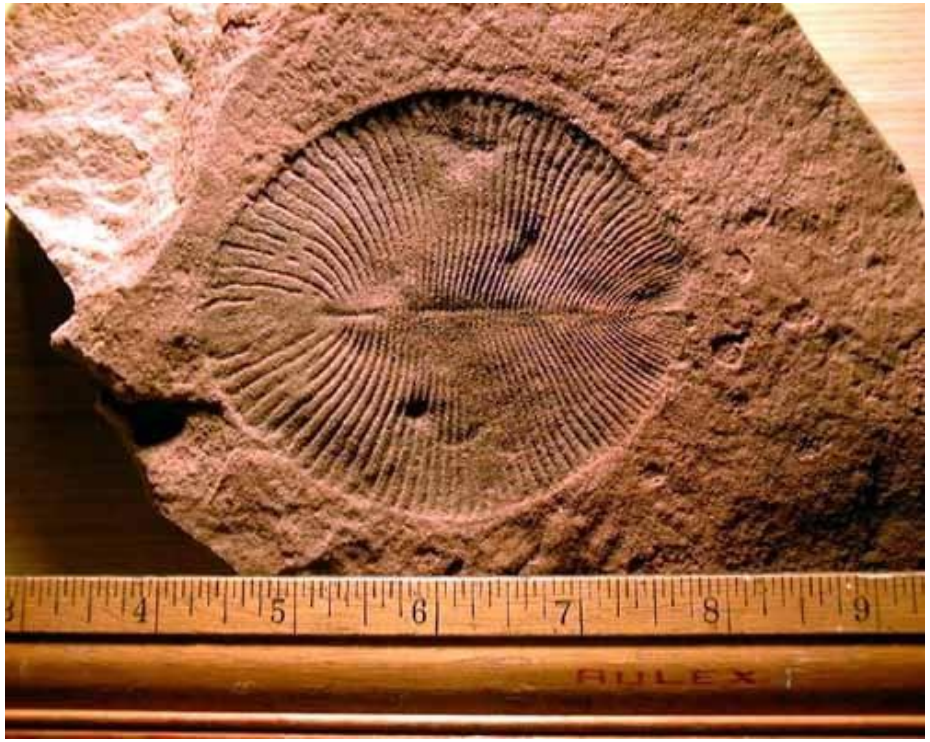


ÉCHELLE GÉOLOGIQUE			Millions	HISTOIRE		
ÈRE	PÉRIODE	ÉPOQUE	d'années	DES ANIMAUX		
CÉNOZOÏQUE	Néogène	Holocène	0,01	**Temps historique**		
		Pléistocène	1,8	**Apparition des humains**		
		Pliocène	5,3	**Apparition du genre *Homo***		
		Miocène	23	**Apparition des hominidés** (6-9 Ma)		
	Paléogène	Oligocène	34	**Apparition de nombreux groupes primates (singes)**		
		Eocene	56			
		Paléocène	65,5	Importante radiation des mammifères, oiseaux et insectes pollinisateurs		**Extinction massive du Crétacé,** disparition des dinosaures
MÉSOZOÏQUE (SECONDAIRE)	CRÉTACÉ		145	Premiers mammifères placentaires		
	JURASSIQUE		200	**Premiers oiseaux** Division de la Pangée: Gondwana et Laurasie		
	TRIAS		250	**Premiers dinosaures et mammifères**		**Extinction massive a la fin du Permien (-250 Ma):** 70% du vivant disparu
PALÉOZOÏQUE (PRIMAIRE)	PERMIEN		299	Formation du "super continent" Pangée		
	CARBONIFÈRE		360	**Apparition des Reptiles**		
	DÉVONIEN		415	Premiers vertébrés terrestres: **tétrapodes => amphibiens Premiers insectes**		
	SILURIEN		440			
	ORDOVICIEN		490	**Colonisation de la terre par végétaux & Arthropodes** Apparition des poissons a mâchoires		
	CAMBRIEN		542	**"Explosion cambrienne"** Premiers chordés: poissons sans mâchoires		**Faune d'Ediacara (- 630 Ma)**
Protérozoïque (Pré-Cambrien)			1200	**Premiers eucaryotes multicellulaires**		
			2000	**Premiers eucaryotes: protozoaires**		
			2500			
Archéen (Pré-Cambrien)			3500	**Fossiles de procaryotes**		
			4600	**Origine de la Terre**		

L'origine des animaux

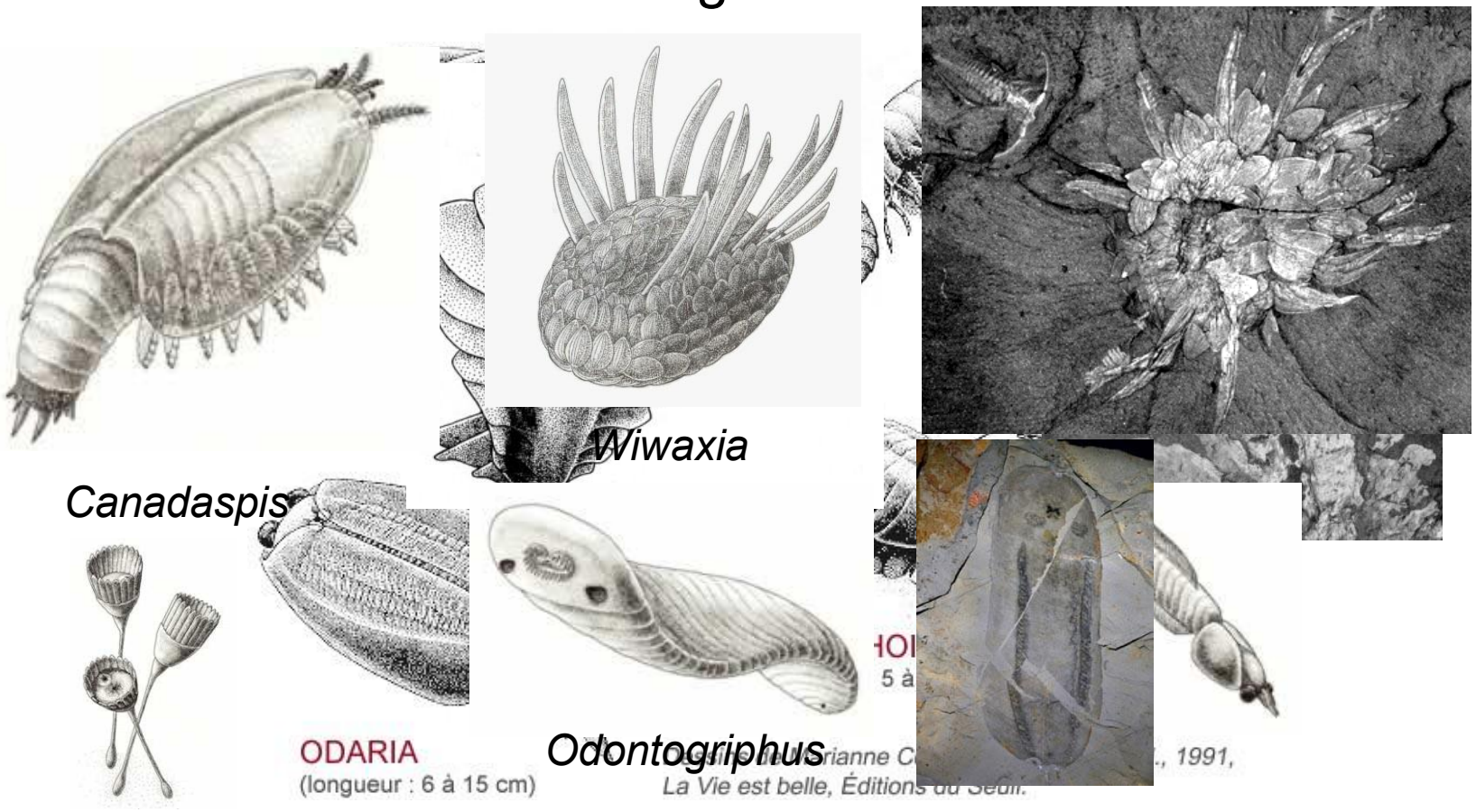
Durant la **période Ediacarien** est apparu la première faune marine d'invertébrés (~ 630 millions d'années).





L'origine des animaux

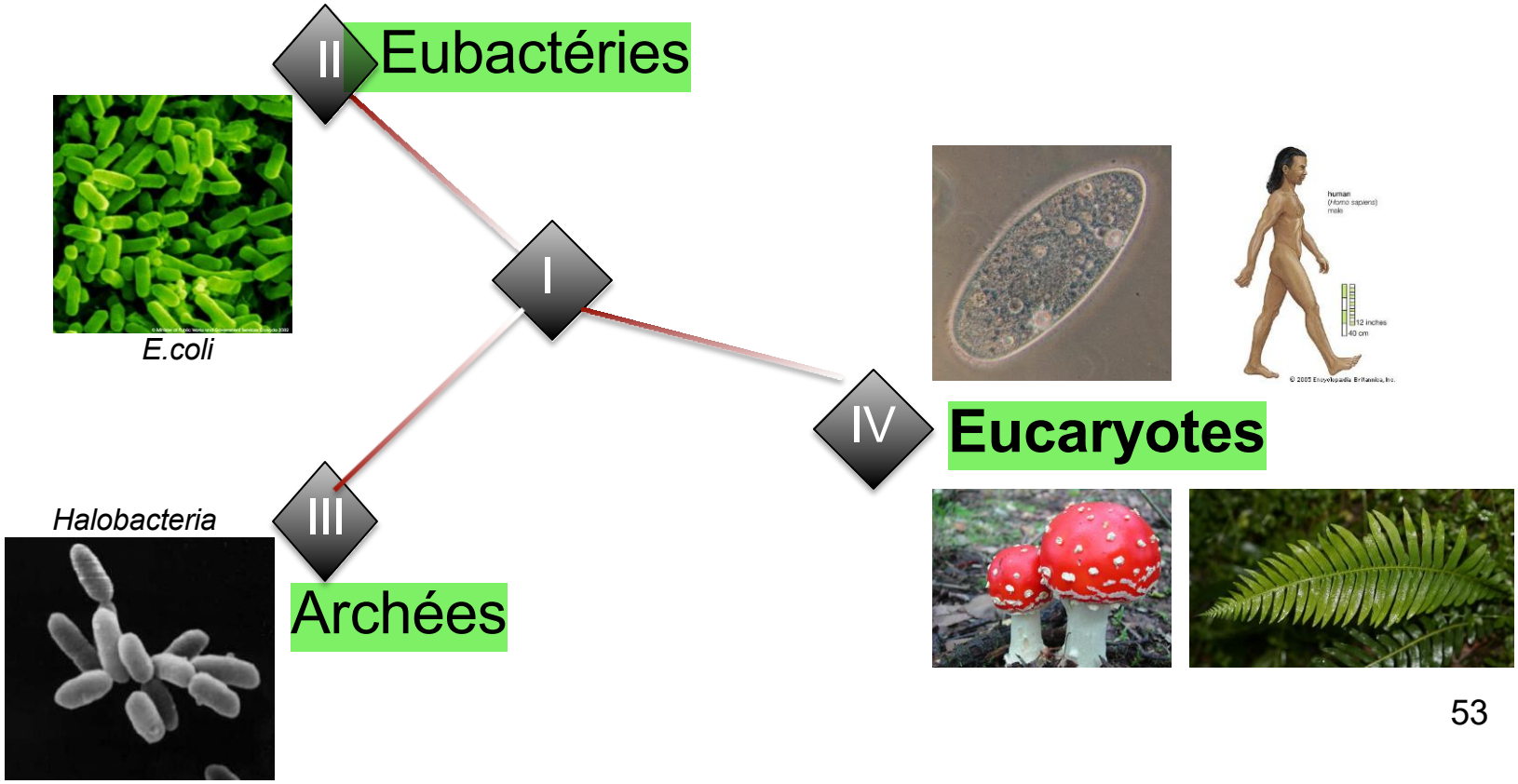
Durant **l'explosion Cambrienne** se sont mis en place les différents schémas d'organisation actuels.



La cladistique

La cladistique est fondée sur le modèle évolutif et la notion d'ascendance commune (ou phylogénie)

⇒ Monde vivant: 3 clades



La classification

Combien d’espèces au sein de ces 3 clades de la vie?

Qu’est-ce qu'une espèce?

Espèce

Actuellement décrites: environ 1.440.000

Prédictions: 10.960.000

Species	Earth		Ocean	
	Catalogued	Predicted	Catalogued	Predicted
Eukaryotes				
Animalia	953,434	7,770,000	171,082	2,150,000
Chromista	13,033	27,500	4,859	7,400
Fungi	43,271	611,000	1,097	5,320
Plantae	215,644	298,000	8,600	16,600
Protozoa	8,118	36,400	8,118	36,400
Total	1,233,500	8,740,000	193,756	2,210,000
Prokaryotes				
Archaea	502	455	1	1
Bacteria	10,358	9,680	652	1,320
Total	10,860	10,100	653	1,320
Grand Total	**1,244,360**	**8,750,000**	**194,409**	**2,210,000**

Mora et al. 2011. Plos Biology

Espèce

Historiquement: Instinct

Ressemblance

2 noms, depuis Linné



Aye-Aye
(*Daubentonia madagascariensis*)



Paradisea minor

Oiseaux de Nouvelle-Guinée
Papous 110 noms
Ornithologistes 120 espèces

Espèce

Historiquement:

Instinct

Ressemblance

Critère de interfécondité

(hybrides stériles)



Le ligre



Le zorse

Espèce

Historiquement: Instinct

Ressemblance

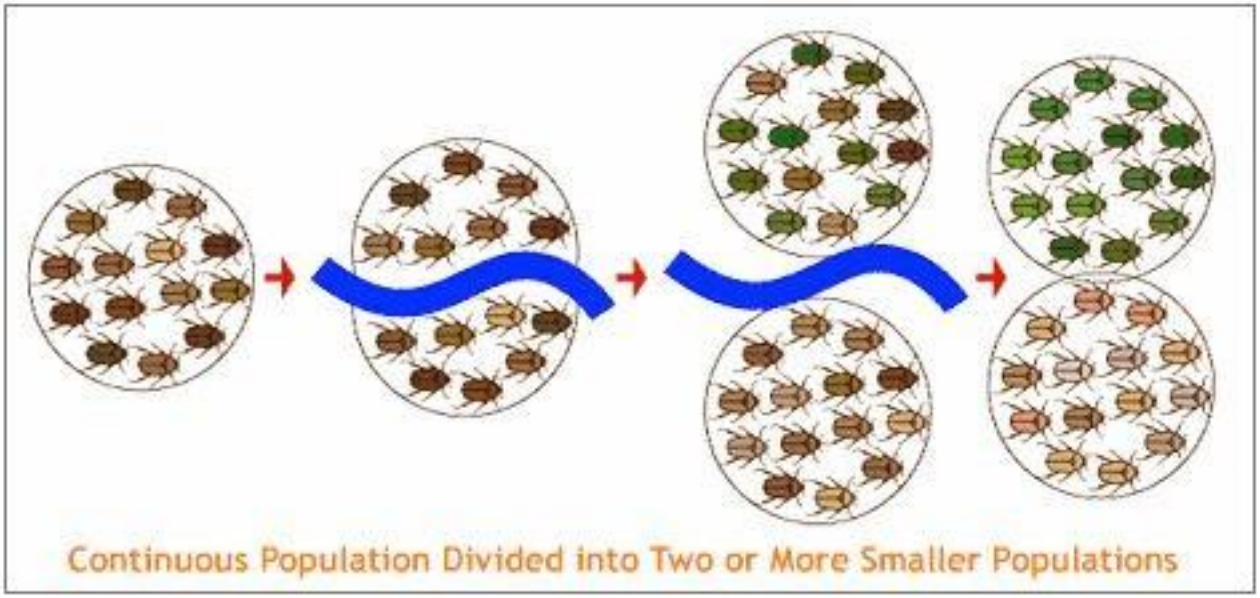
Critère de interfécondité: une communauté d'ascendance au sein de laquelle tout individu est interfécond avec les autres et donnera une descendance fertile

Processus d'isolement: la disparition d'interfécondité peut mener à l'existence d'espèces

Diminution du flux de gènes: des individus dans une population qui sont loin l'un de l'autre et qui subissent une pression de sélection différente peuvent ne plus se reproduire

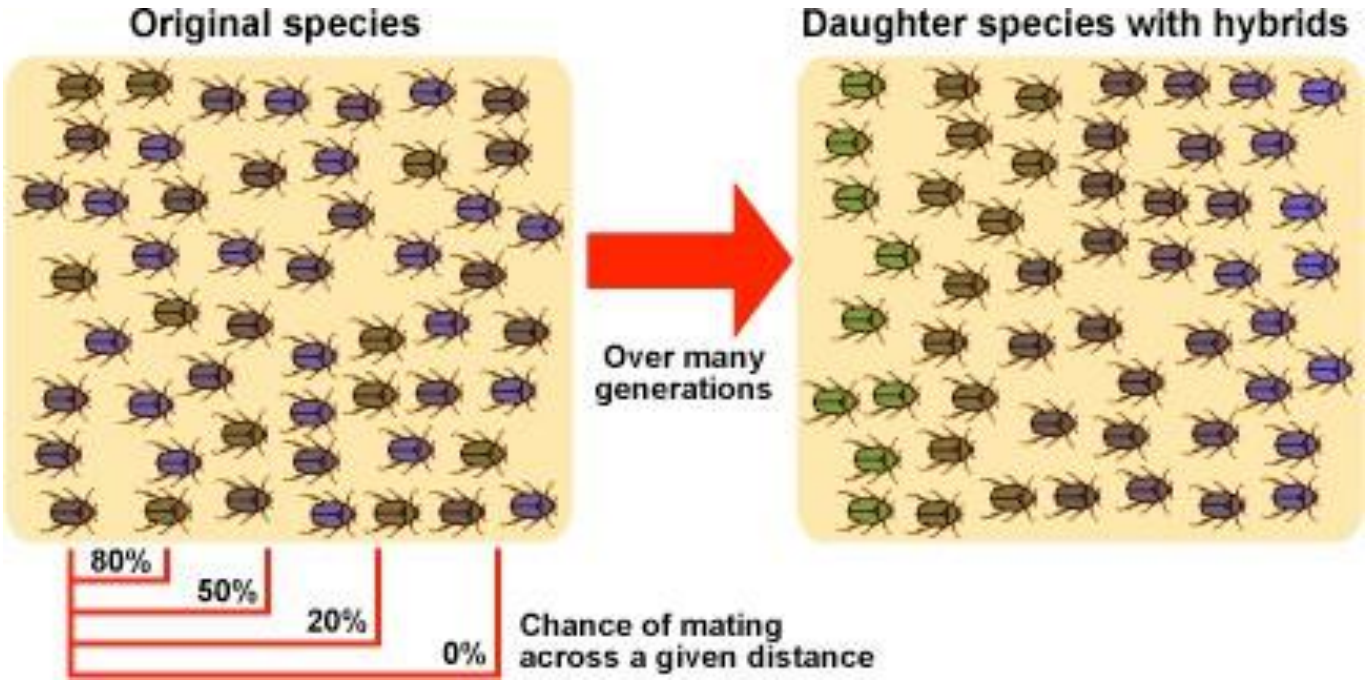
Espèce

Processus d'isolement



Espèce

Diminution du flux de gènes



Espèce

Processus d'isolement

La spéciation est le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes apparaissent

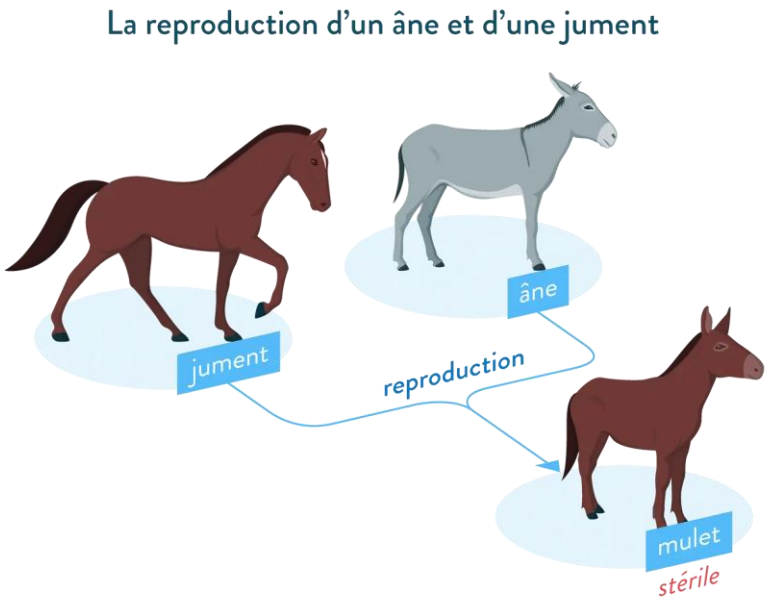
Spéciation allopatrique: populations isolées géographiquement

Spéciation sympatrique: populations non isolées géographiquement, spécialisation à différentes niches + sélection naturelle

Espèce

Définition espèce

Ensemble des individus capables de se croiser entre eux avec une descendance féconde, dans un site donné



© SCHOOLMOUV

Quels sont les mécanismes de l'évolution?

L'évolution

La définition d'Ernst Mayr

"Changes in the diversity and adaptation of populations of living organisms"

In: Evolution and the diversity of life, Harvard University Press, 1997.

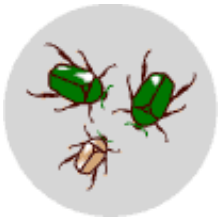
« Évolution de la diversité et de l'adaptation des populations d'organismes vivants »

Evolution

Mécanismes d'évolution

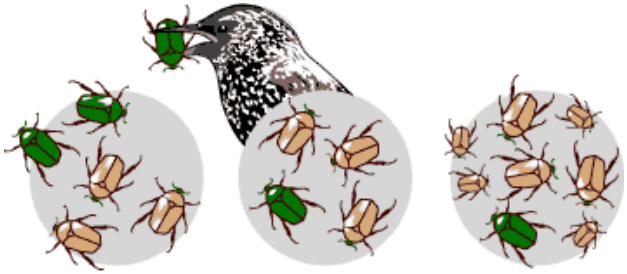
Mutation

(du au hasard => neutre, délétère et avantageuse)



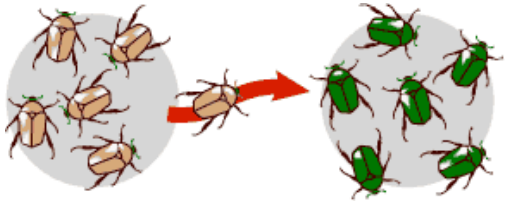
Selection naturelle

(sélectionne les mutations avantageuses)



Migration

(migration avec retour ou colonisation) => spéciation



Dérivé génétique

(modification par le hasard)



Mécanismes d'évolution

Sans variation génétique la sélection naturelle et la dérive génétique ne sont pas opérationnels

Qu'est ce qui cause la variation génétique?

1. Les mutations

Les gènes portés par les chromosomes (constitués d'ADN) subissent des mutations à cause des:

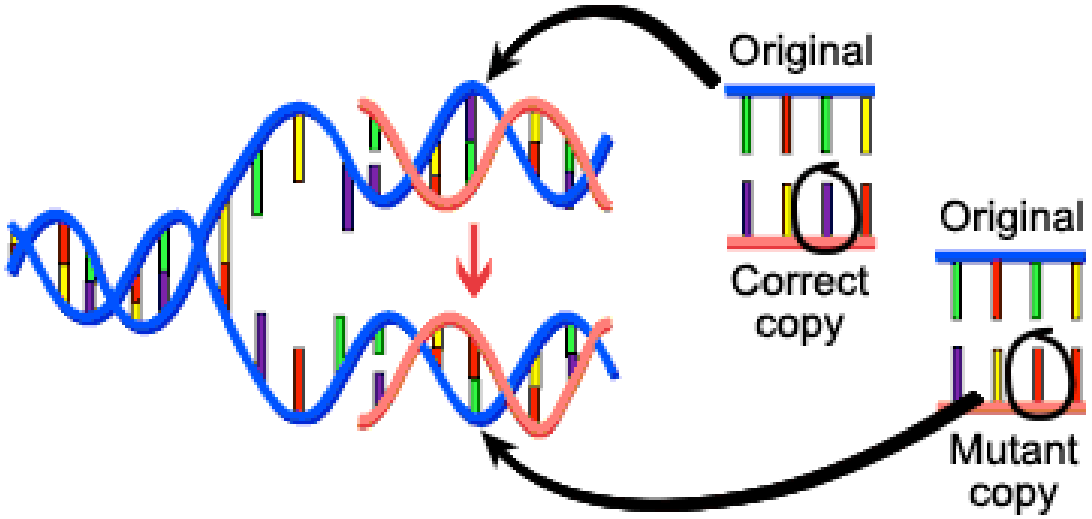
- Rayons X, alpha, UV
- Mutagènes chimiques
- Virus
- Transposons (une séquence AND capable de se déplacer et de se multiplier de manière autonome dans un génome)
- Erreurs lors de la méiose ou de la réplication de l'ADN (mitose)
- Erreurs lors de la réparation de l'ADN mal transcrit ou traduit.

Les mutations sont aléatoires!

1. Les mutations

Les gènes portés par les chromosomes (constitués d'ADN) subissent des mutations à cause des:

- Erreurs lors de la réplication de l'ADN (mitose)

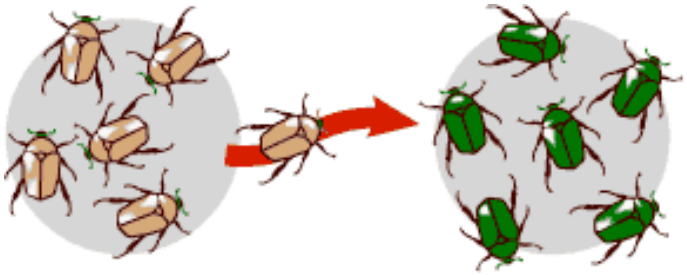


2. Le flux de gènes

Flux de gènes = migration

Le mouvement de gènes d'une population vers une autre

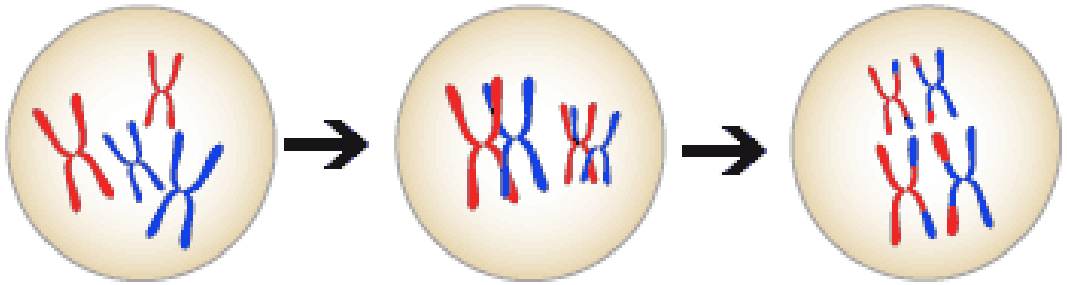
=> source importante de variation génétique



3. La reproduction sexuée

- La méiose crée de nouveaux gamètes (**aucun gamète est identique**)
- La reproduction sexuée crée de nouvelles combinaisons de gènes à chaque génération (= **fertilisation aléatoire de gamètes différents**)

Méiose + fertilisation => source importante de variation génétique



Dérive génétique

= **modification de la fréquence d'un allèle ou d'un génotype, au sein d'une population,** indépendamment des mutations, de la migration, de la sélection naturelle.

La dérive génétique concerne surtout les allèles neutres c'est-à-dire qui ne confèrent ni avantage ni désavantage sélectif.

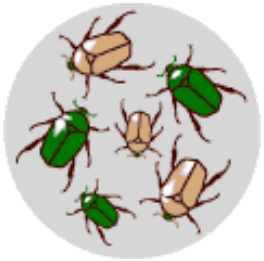
Se produit quand une grande partie d'une espèce a disparu, est éliminée ou est isolée:

- Épidémie
- Crise climatique
- Catastrophe naturelle
- Isolation causée par une montée de la mer (isolation terre, formation île)
- Morcèlement du territoire (route,…)

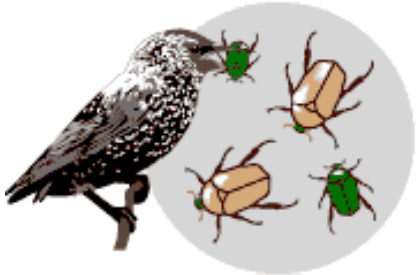
Evolution

Sélection naturelle

1. Il y a variation dans le caractère



2. Différence reproductive



3. Caractère hérédité



4. Changement (adaptation) dans la population



Evolution

La transition des unicellulaires vers les multicellulaires.

Plan d'organisation corporelle

Le rapport surface – volume

La taille d'un animal a des effets directs sur les échanges de matière avec le milieu. Par conséquence:

⇒ La taille ne peut pas augmenter indéfiniment (**S ↔ V**)

⇒ Le plan d'organisation corporelle d'un animal est structuré de manière que chaque cellule baigne dans un milieu aqueux.

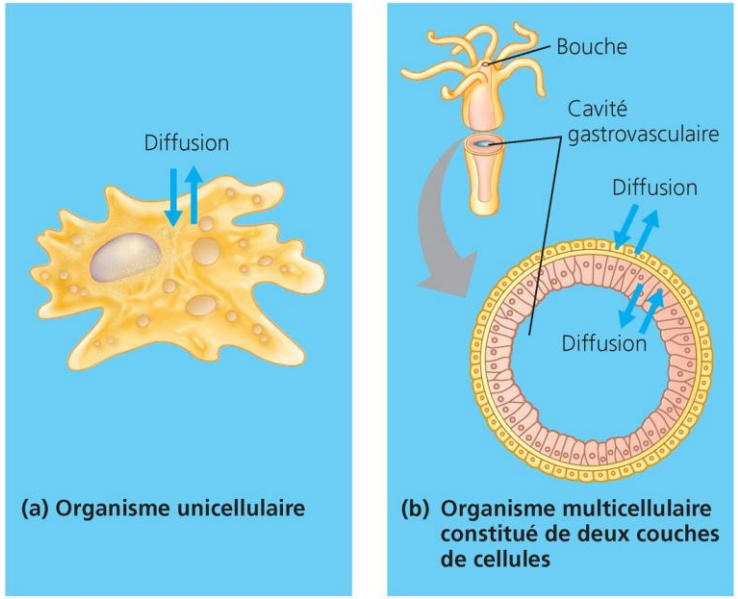


Figure 40.3 Contact avec le milieu.

Évolution chez les eucaryotes

unicellulaires ⇒ **multicellulaires** ⇒ **multicellulaires avec tissus spécialisés**

1. L'étape des **colonies:** ensembles de cellules qui se répliquent de façon autonome.

2. **Spécialisation** de certaines cellules au sein des colonies

3. Division et différenciation cellulaires ⇒ formation de **tissus spécialisés** et organes

Le rapport surface - volume chez les multicellulaires

⇒ Les **multicellulaires** ou métazoaires sont composés de nombreuses cellules

⇒ Toutes les cellules doivent avoir accès a un milieu aqueux approprié

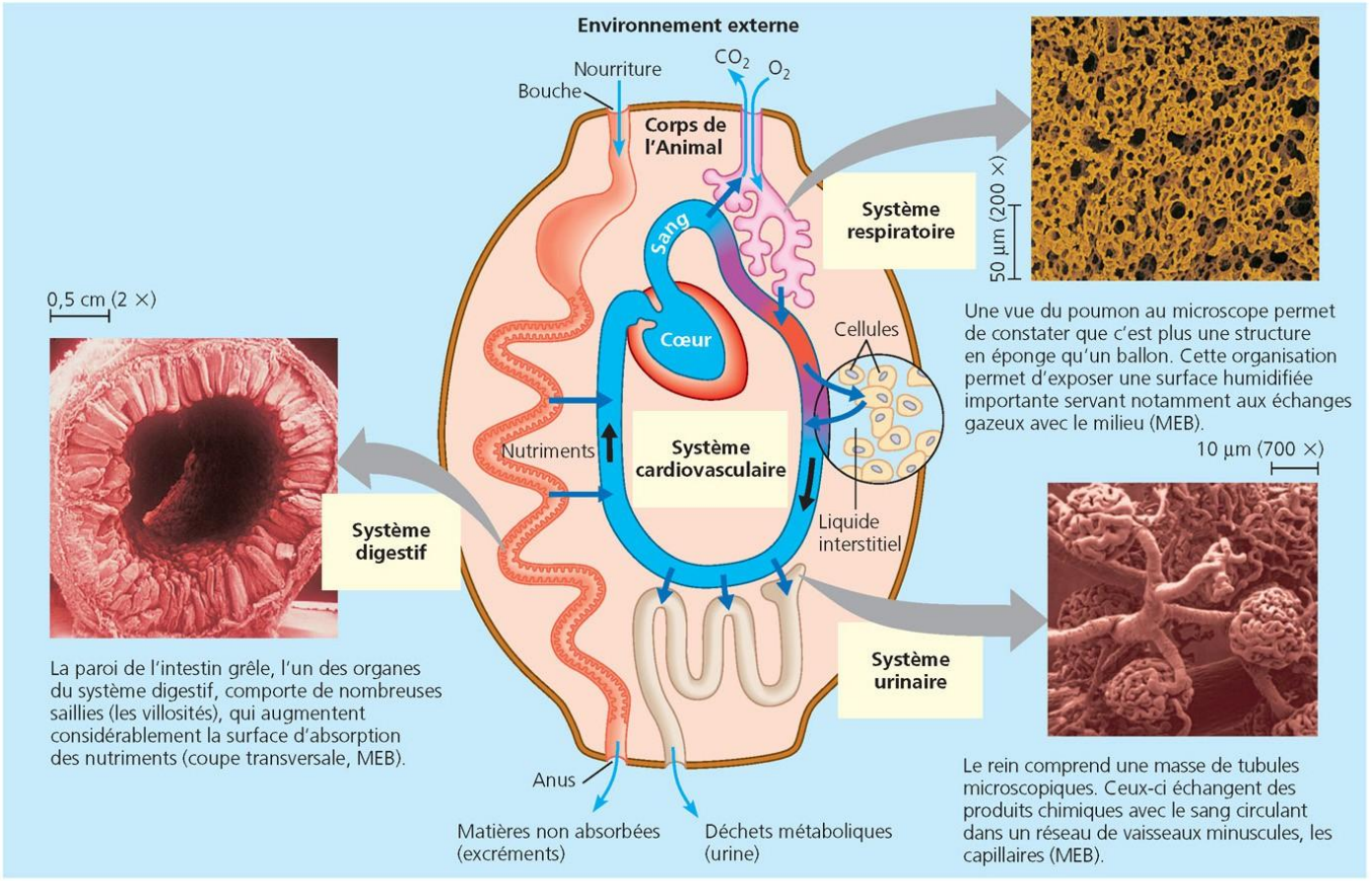
⇒ **Solutions:**

- Devenir long et mince ou long et plat
- Les organismes deviennent plus complexes: utiliser des mécanismes de transport interne (**système circulatoire**) pour transporter les nutriments, l'oxygène, les déchets etc. vers toutes les cellules du corps.

Plan d'organisation corporelle

Le rapport surface – volume: les multicellulaires –

système circulatoire interne

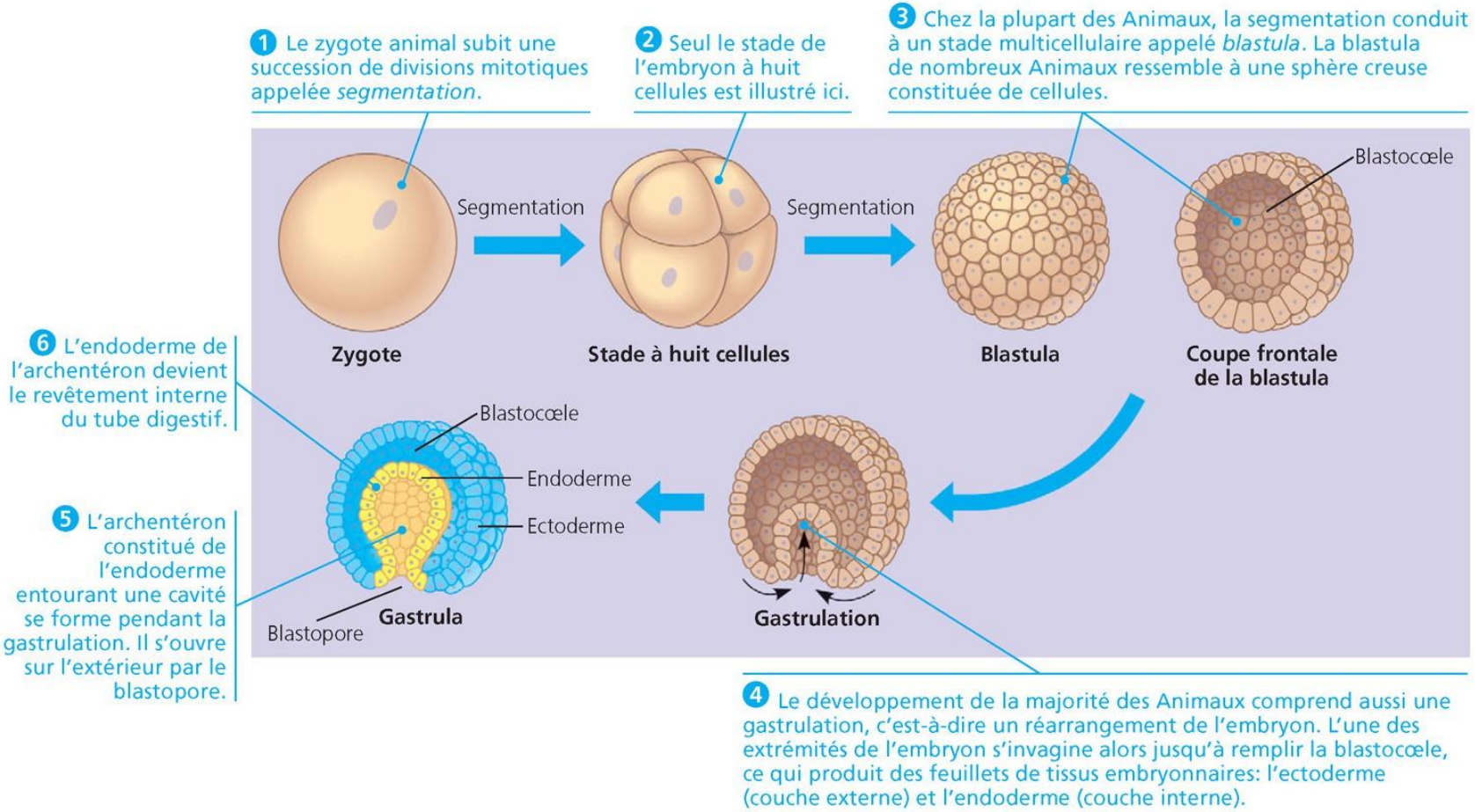


▲ **Figure 40.4** Surfaces d'échanges internes des Animaux complexes.

Le rapport surface – volume: les multicellulaires

Durant les stades du développement de l'embryon des métazoaires, la complexité aurait été possible grâce a l'apparition de **plusieurs feuillets embryonnaires** $\Rightarrow$ formation de **tissus spécialisés** et organes (dont le système circulatoire interne)

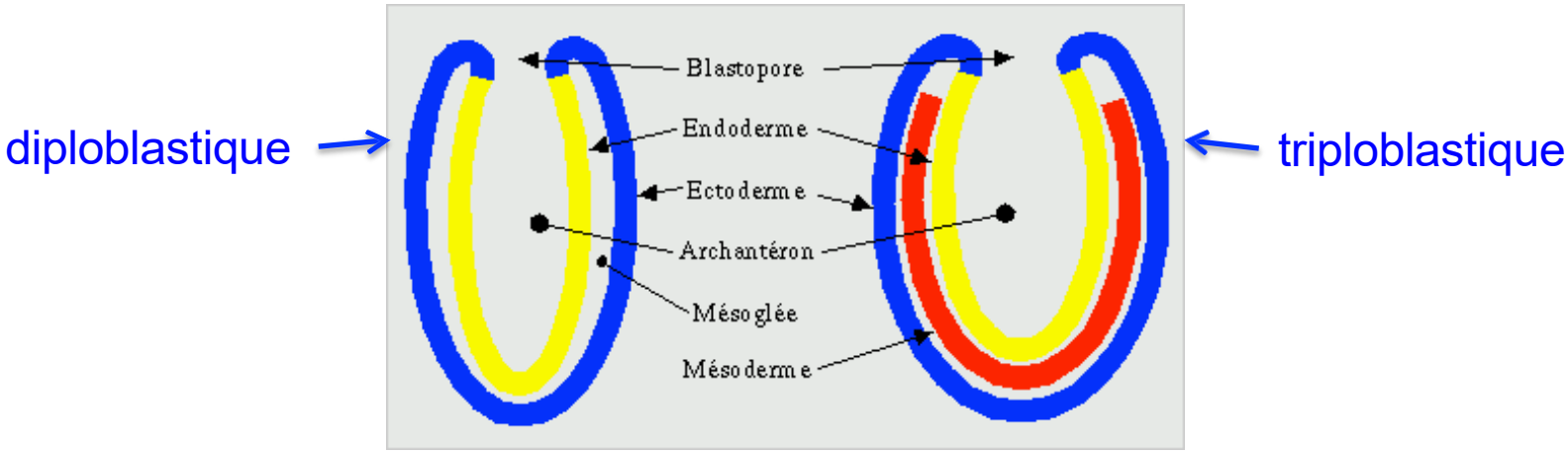
Développement embryonnaire chez les métazoaires



▲ **Figure 32.2** Premiers stades du développement embryonnaire chez les Animaux.

Animaux diploblastiques

- Ne possèdent que **2 feuillets embryonnaires: l'ectoderme** (devient épiderme et système nerveux) **et l'endoderme** (devient système digestif).
- L'espace qui sépare ces 2 feuillets de cellules est rempli de substance gélatineuse: la mésoglée



Diploblastiques

Animaux diploblastiques

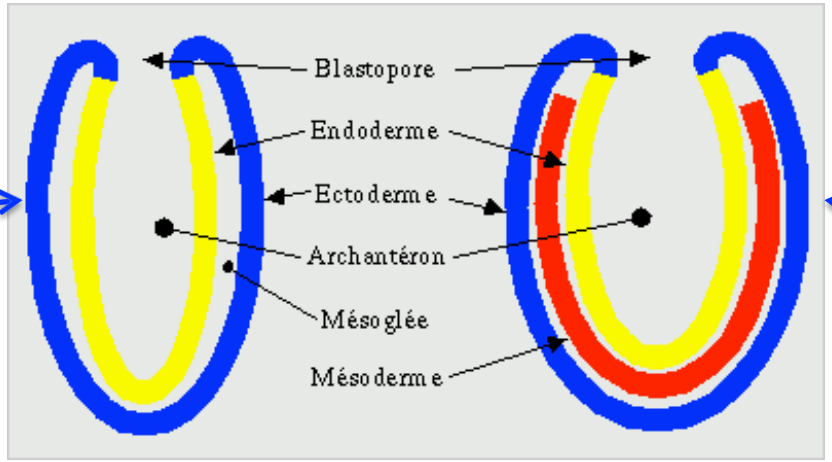
⇒ peu d'animaux sont diploblastiques: les Cnidaires (méduses, coraux et hydres) et les Cténophores

⇒ Ces groupes ont divergé très tôt des autres animaux métazoaires

Animaux triploblastiques

⇒ 3 **feuillets embryonnaires: l'ectoderme et l'endoderme + le mésoderme** (entre ectoderme et endoderme). Les différents organes des Animaux se développent à partir de ces 3 feuillets embryonnaires.

diploblastique



triploblastique

⇒ **Tous les animaux à symétrie bilatérale**: des vers plats aux Vertébrés en passant par les Arthropodes + Échinodermes (symétrie radiaire au stade adulte) **sont triploblastiques**.

Animaux triploblastiques

⇒ **L'apparition du mésoderme et du coelome (sauf perte secondaire) a probablement augmentée le potentiel évolutif des animaux**

⇒ Cette cavité remplie de liquide (**le coelome**) s'est développée entre le tube digestif et l'enveloppe corporelle à partir de tissus provenant du mésoderme

Avantages du coelome:

- Le liquide du coelome protège les organes et amortit les chocs
- Fait office de squelette hydrostatique (ex. mouvement des vers)
- Tube interne (digestif) formé par l'endoderme est libéré (expansion possible dans la cavité corporelle)
- Développement de nouvelles structures (ex. chambres de stockage pour les gamètes)

Classification du vivant

Retournons à l'arbre de la vie

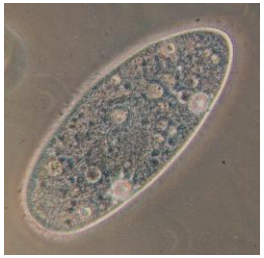
II Eubactéries

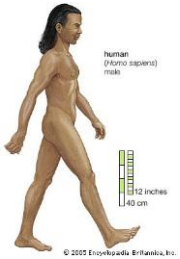


E.coli

I

IV **Eucaryotes**



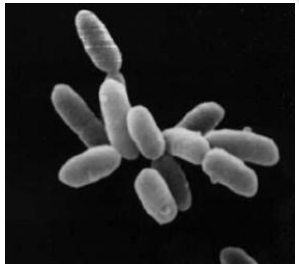




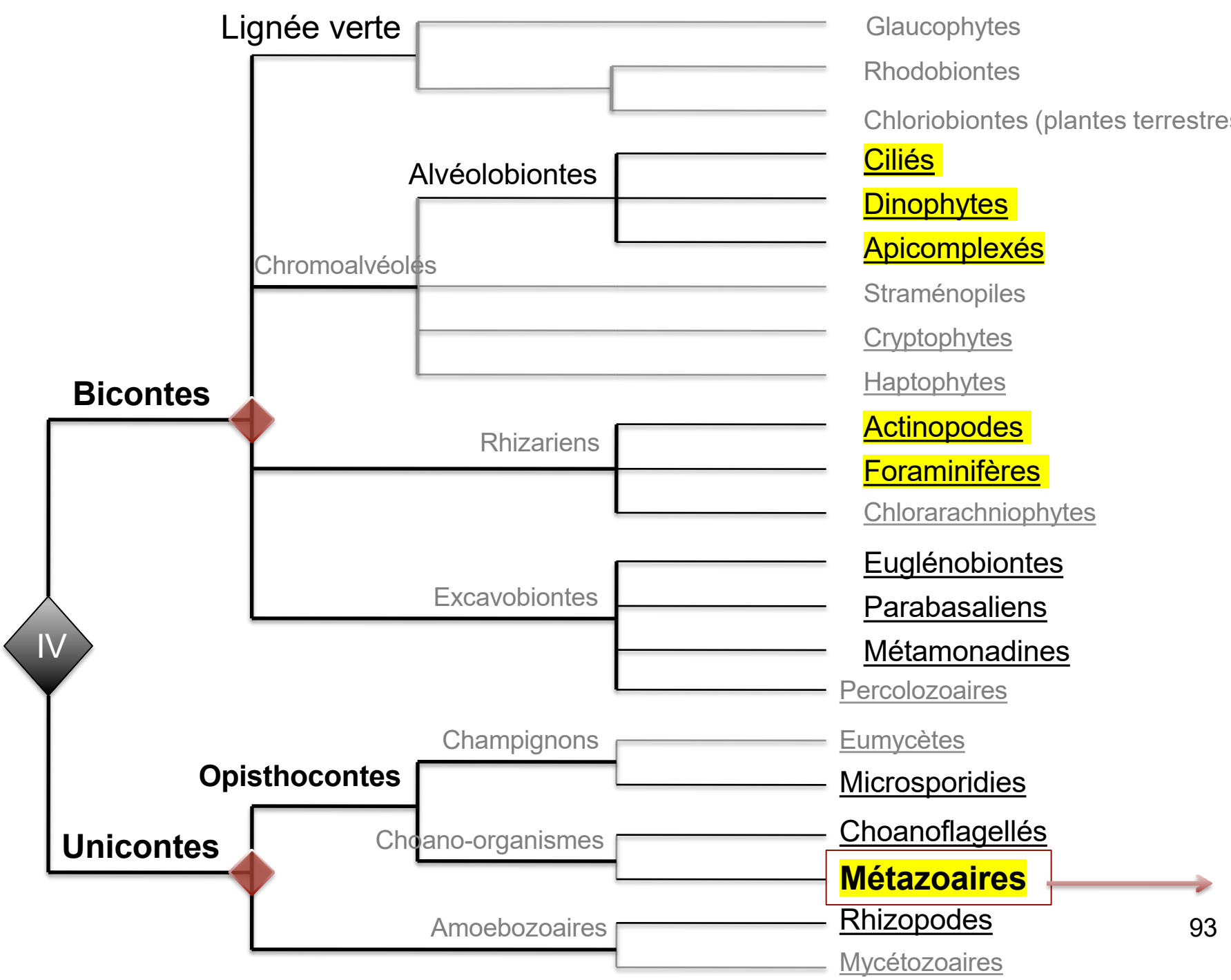


III Archées

Halobacteria



(livre de G. Lecointre & H. Le Guyader – édition Belin)


Lignée verte
Glaucophytes
Rhodobiontes
Chloriobiontes (plantes terrestres, …)
Alvéolobiontes
Ciliés
Dinophytes
Apicomplexés
Chromoalvéolés
Straménopiles
Cryptophytes
Haptophytes
Bicontes
Rhizariens
Actinopodes
Foraminifères
Chlorarachniophytes
Euglénobiontes
Excavobiontes
Parabasaliens
Métamonadines
IV
Percolozoaires
Champignons
Eumycètes
Opisthocontes
Microsporidies
Choano-organismes
Choanoflagellés
Unicontes
Métazoaires
Amoebozoaires
Rhizopodes
Mycétozoaires

Métazoaires: pluricellulaires mobiles, hétérotrophes

Caractères dérivés propres:

- **Collagène**: protéine fondamentale de la matrice extracellulaire
- Structure unique du **spermatozoïde**
- **Centriole** à la base des cils et des flagelles
- Contiennent de la **fibronectine** et/ou **intégrines**
- **Méiose ➔ gamètes** + 1 des 4 cellules femelles est fonctionnelle et contient les réserves
- Présence de **desmosomes**: jonctions membranaires

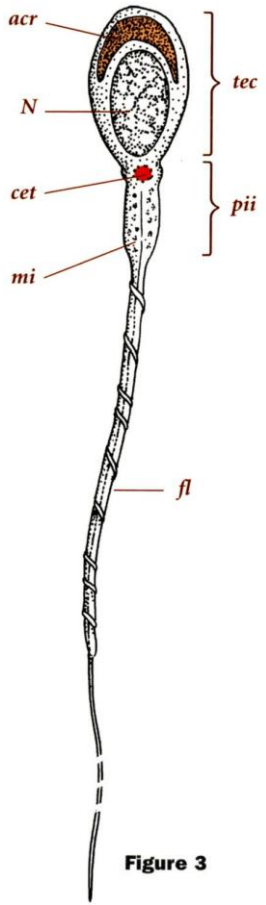
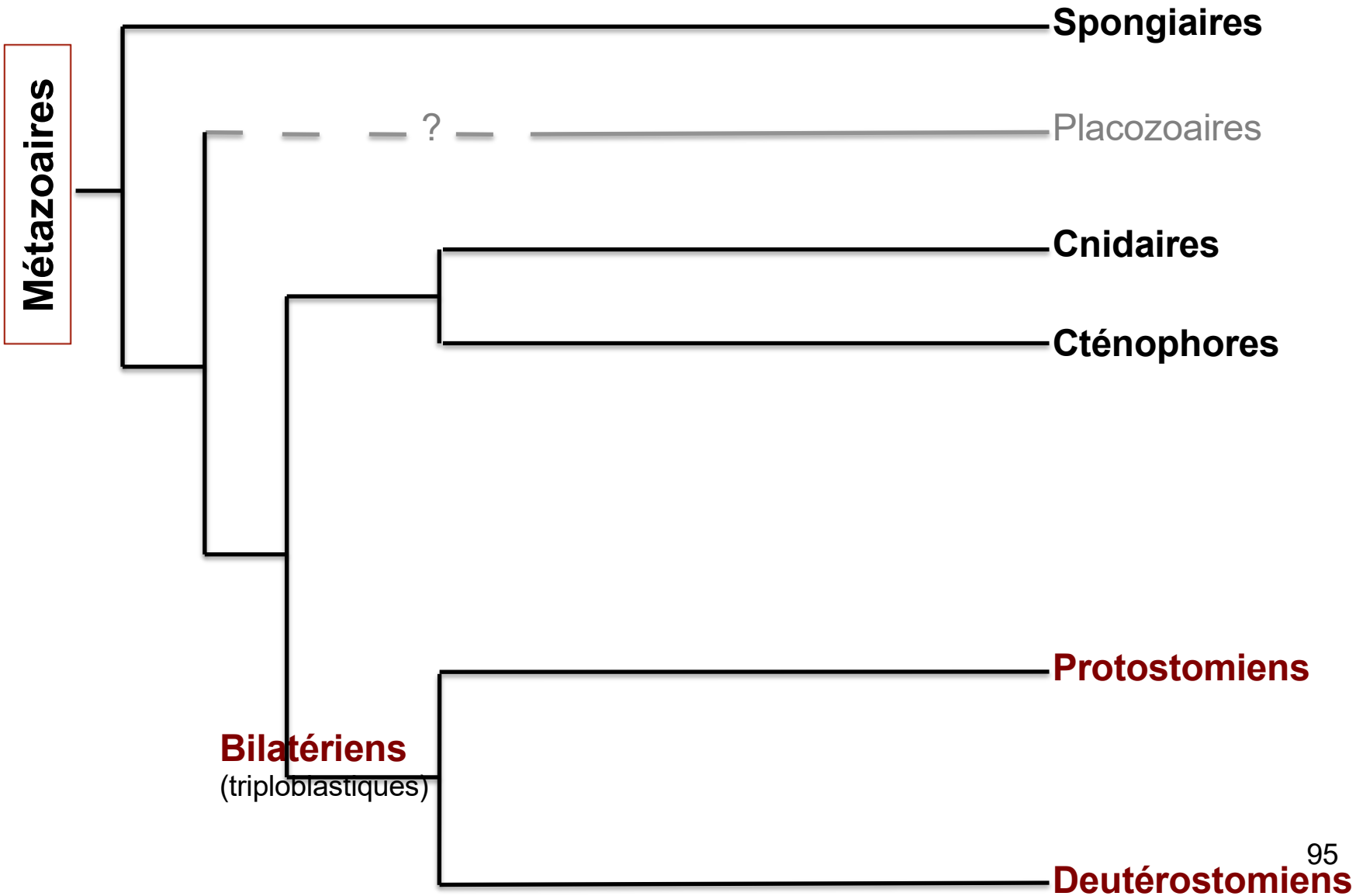


Figure 3

Plus anciens fossiles:

- La faune précambrienne d'Ediacara (~ 650 M.a.)

Classification du vivant



Bilatériens

Caractères dérivés propres:

- **Triploblastiques**: 3 feuillets

⇒ mésoderme apparaît et comporte une cavité, le cœlome (sauf pertes secondaires!)

- **Symétrie bilatérale:** 2 axes de polarité
- Axe de polarité antéro-postérieure // sens de déplacement
- **Céphalisation** : organes des sens autour de la bouche **(tête)**
- Blastopore donne un des orifices du **tube digestif**
- **Système nerveux central** autour d'un ganglion céphalique
- Système excréteur : **protonéphridies**
- Gènes de développement *Hox* sont groupés en un complexe.

Protostomiens (nouvelle classification grâce au 18S et gène *Hox*)

- **Blastopore devient bouche**
- **Cœlome formé par schizocœlie**
- **Segmentation spirale**
- **Système nerveux ventral**

Lophotrochozoaires

Larve de type trochophore ou animaux possédant lophophore (couronne de tentacules autour de la bouche)

Ecdysozoaires

- Ecdysis: croissance par des mues
- Cuticule de chitine α est formée de 3 couches

Deutérostomiens (nouvelle classification grâce au 18S et gène *Hox*)

- **Blastopore devient anus, bouche formée secondairement**
- **Cœlome formé par entérocœlie**
- **Segmentation radiaire**
- **Système nerveux dorsal**

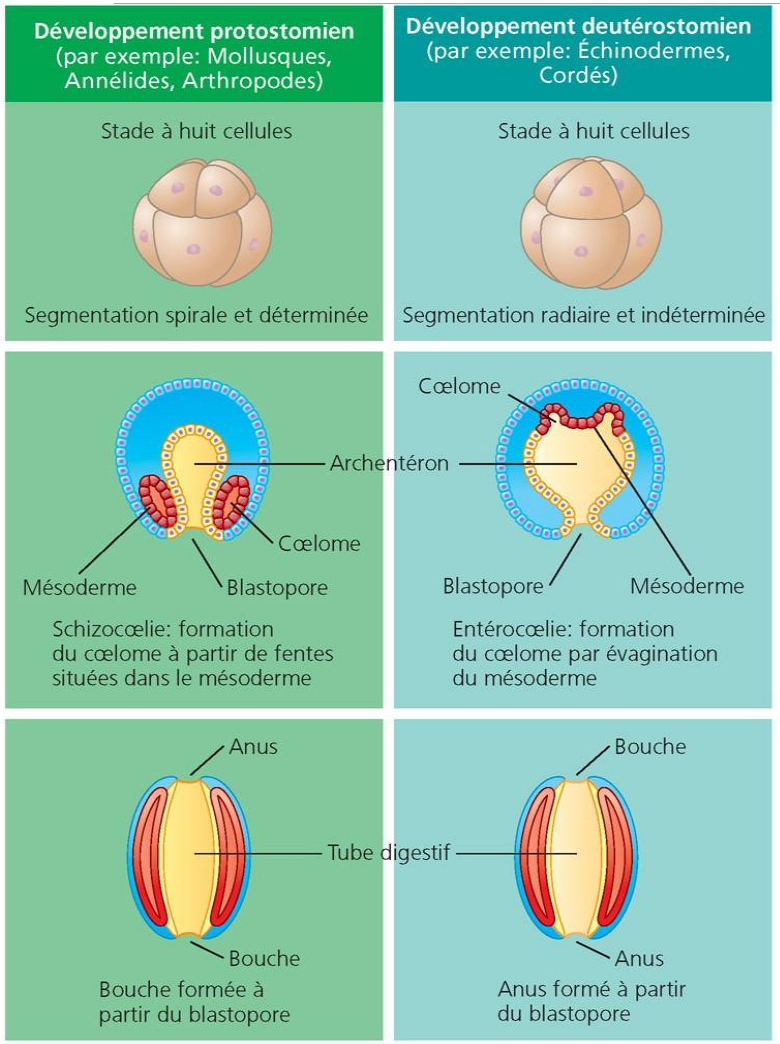
Classification du vivant

On différencie les **protostomiens et deutérostomiens**: mode de développement est différent a 3 niveaux

⇒ segmentation

⇒ formation du cœlome

⇒ destinée du blastopore

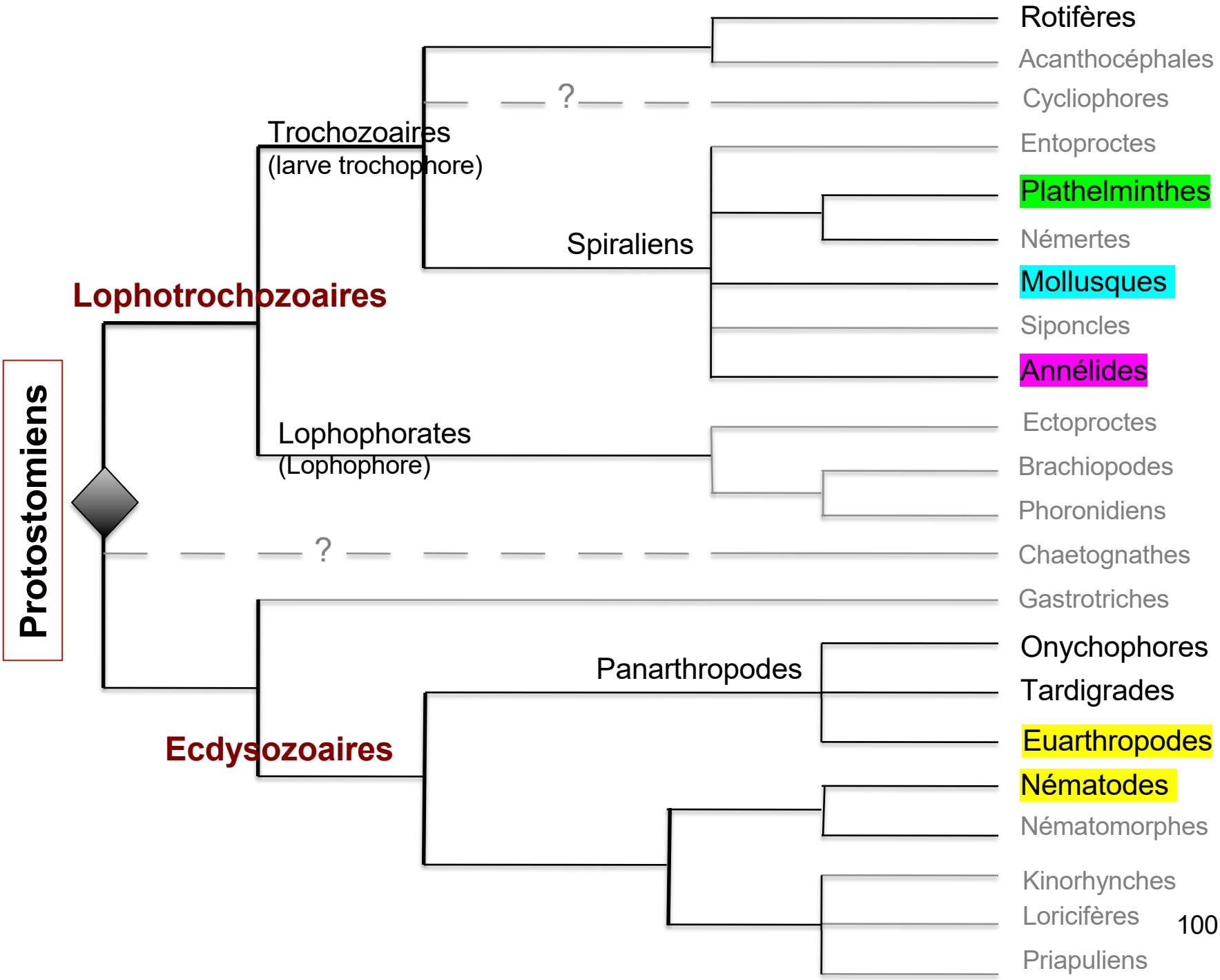


(a) Segmentation. La majorité des Protostomiens subissent une segmentation spirale et déterminée, tandis que la plupart des Deutérostomiens subissent une segmentation radiaire et indéterminée.

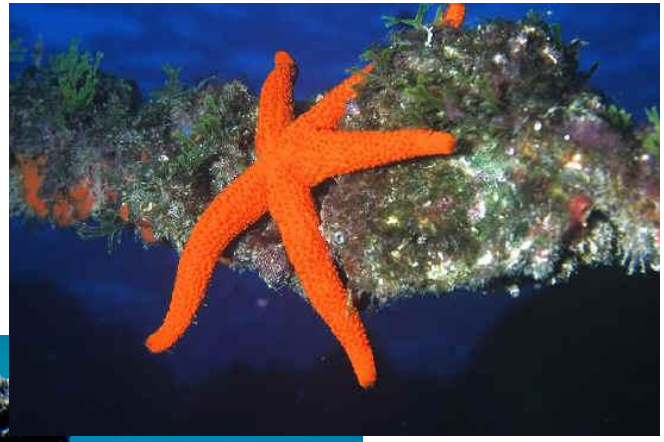
(b) Formation du cœlome. La formation du cœlome se produit pendant le stade de la gastrula. Dans le développement protostomien, le cœlome se forme par schizocœlie, c'est-à-dire à partir de fentes situées dans le mésoderme. Dans le développement deutérostomien, il se forme par entérocœlie, c'est-à-dire par évagination du mésoderme depuis la paroi de l'archentéron.

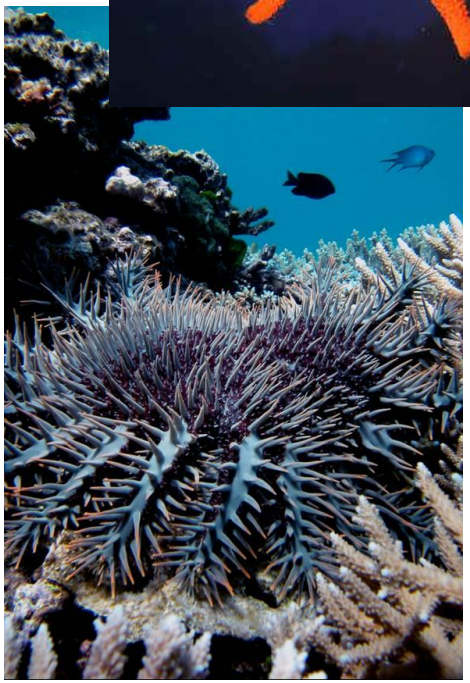
(c) Destinée du blastopore. Le blastopore devient la bouche chez les Protostomiens, tandis que c'est l'ouverture du côté opposé qui devient la bouche chez les Deutérostomiens.

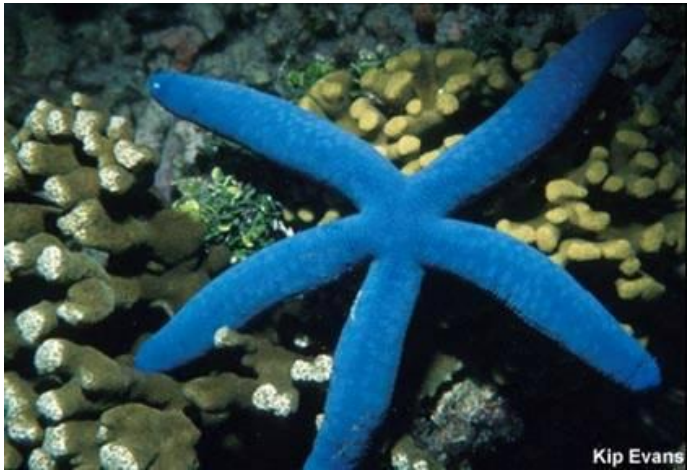
▲ **Figure 32.9 Comparaison des modes de développement protostomien et deutérostomien.**

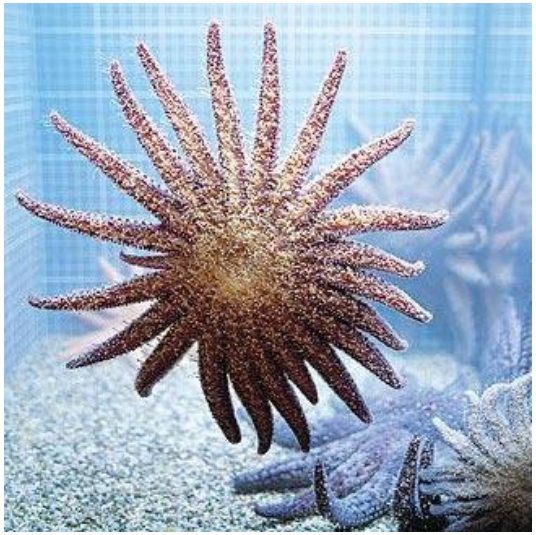

Protostomiens
Lophotrochozoaires
Trochozoaires
(larve trochophore)
Spiraliens
Lophophorates
(Lophophore)
?
?
Ecdysozoaires
Panarthropodes
Rotifères
Acanthocéphales
Cycliophores
Entoproctes
Plathelminthes
Némertes
Mollusques
Siponcles
Annélides
Ectoproctes
Brachiopodes
Phoronidiens
Chaetognathes
Gastrotriches
Onychophores
Tardigrades
Euarthropodes
Nématodes
Nématomorphes
Kinorhynches
Loricifères
Priapuliens

Triblastiques: Deutérostomiens: Echinodermes: 1. Astéroïdes











Chordés: Vertébrés: « poissons »



requins





poissons-scies

Chordés: Vertébrés: Amphibiens:
1. Urodèles





salamandres, tritons...



Chordés: Vertébrés: Amphibiens









crapauds, grenouilles...

Chordés: Vertébrés: « *Reptiles* » Lépidosauriens





Lacertiliens
(lézards, varans, caméléons...)





Vertébrés: Mammifères

3. Placentaires

Ordre	Caractéristiques principales	Exemples
Artiodactyles	Possèdent des sabots avec un nombre pair de doigts à chaque pied ; herbivores.	Moutons, Porcs, Bovins, Cerfs, Girafes
Carnivores	Carnivores ; possèdent des canines pointues et tranchantes et des molaires pour déchiqueter.	Chiens, Loups, Ours, Chats, Belettes, Loutres, Phoques, Morses
Cétacés	Animaux marins pisciformes ; possèdent des membres antérieurs en forme de pagaie ; ne possèdent pas de membres postérieurs ; couche de graisse épaisse.	Baleines, Dauphins, Marsouins
Chiroptères	Adaptés au vol ; possèdent un grand repli de peau qui s'attache aux doigts allongés et s'étend au corps et aux pattes.	Chauves-Souris
Xénarthres (Édentés)	Vertèbres dorsales et lombaires portant des apophyses articulaires surnuméraires ; absence de dents ou dents de taille réduite jamais situées sur la partie antérieure des mâchoires ; corps recouvert de poils ou d'écailles.	Paresseux, Fourmiliers, Tatous
Insectivores	Mammifères de taille généralement petite se nourrissant d'Insectes et d'autres petits Invertébrés ; denture complète ; dents jugales portant des tubercules aigus qui servent à perforer les carapaces d'Insectes.	Taupes, Musaraignes, Hérissons
Lagomorphes	Possèdent des incisives tranchantes ; pattes postérieures adaptées pour le saut, plus longues que les pattes antérieures.	Lapins, Lièvres, Pikas



Mouflon d'Amérique



Coyote



Lagénorhynque à flanc blanc



Noctilion bec-de-lièvre



Tamandua à quatre doigts



Condylure étoilé



Lièvre à queue noire